

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N01

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les méthodes de résolution des équations et inéquations du second degré à une inconnue, ainsi que des systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues. Elle montre comment ces outils algébriques permettent de modéliser et de résoudre des problèmes concrets de la vie courante et des métiers techniques.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et mettre sous forme canonique un trinôme du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le discriminant d'une équation du second degré et en déduire le nombre de solutions
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation du second degré par le discriminant, par factorisation ou par la forme canonique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le signe d'un trinôme et résoudre une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues par substitution, par combinaison et par comparaison
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement les solutions d'une équation ou d'une inéquation du second degré

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Trinôme du second degré et forme canonique | aux fonctions |
| 2. Résolution de l'équation du second degré | 6. Modélisation et résolution de problèmes concrets |
| 3. Factorisation, signe du trinôme et inéquations du second degré | 7. Activité d'intégration |
| 4. Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Équations et inéquations associées | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et mettre sous forme canonique un trinôme du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le discriminant d'une équation du second degré et en déduire le nombre de solutions
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation du second degré par le discriminant, par factorisation ou par la forme canonique
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le signe d'un trinôme et résoudre une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues par substitution, par combinaison et par comparaison
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement les solutions d'une équation ou d'une inéquation du second degré
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète par une équation, une inéquation ou un système, puis rédiger et justifier ma démarche et ma conclusion

PRÉREQUIS

- Développer, factoriser et utiliser les identités remarquables (classe de 3e/2de)
- Résoudre une équation et une inéquation du premier degré à une inconnue

- Résoudre une équation produit nul et utiliser un tableau de signes
- Représenter graphiquement une fonction affine et lire des coordonnées de points
- Notion de fonction polynôme du second degré et allure de la parabole (début d'année de 1re)

1 TRINÔME DU SECOND DEGRÉ ET FORME CANONIQUE

Situation d'accroche. Monsieur Nkoulou, menuisier à Yaoundé, doit fabriquer une table rectangulaire dont l'aire doit être exactement 2 m^2 , sachant que la longueur dépasse la largeur de 1 m. Quelles dimensions choisir ? Si l'on note x la largeur, la longueur vaut $x + 1$ et l'aire s'écrit $x(x + 1) = 2$, c'est-à-dire $x^2 + x - 2 = 0$: ce problème se traduit par une **équation du second degré**. De même, une coopérative de Njombé qui vend des bananes plantains cherche à savoir pour quels prix son bénéfice reste positif : c'est une **inéquation du second degré**. Enfin, pour gérer l'achat groupé de deux produits au marché Mokolo, il faut résoudre un **système** de deux équations à deux inconnues. Cette leçon fournit tous les outils pour résoudre ces situations concrètes.

Problématique. Comment reconnaître, transformer et exploiter une expression du second degré pour résoudre des problèmes de la vie professionnelle et quotidienne ? La première étape consiste à maîtriser une écriture très pratique du trinôme : la **forme canonique**.

1.1 Le trinôme du second degré

Intuition. En classe de Seconde, vous avez rencontré la fonction carré $x \mapsto x^2$, dont la courbe est une parabole. En ajoutant un terme du premier degré et une constante, on obtient des expressions comme $x^2 + x - 2$ (l'aire de la table de M. Nkoulou) ou $2x^2 - 8x + 3$. Ces expressions, appelées trinômes, modélisent d'innombrables situations : aires, bénéfices, trajectoires d'un objet lancé, coûts de production.

DÉFINITION Trinôme du second degré

On appelle **trinôme du second degré** (ou fonction polynôme de degré 2) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où a, b et c sont des nombres réels appelés **coefficients**, avec la condition essentielle $a \neq 0$.

ATTENTION La condition $a \neq 0$

Si $a = 0$, l'expression devient $bx + c$: ce n'est plus un trinôme du second degré mais une fonction affine, étudiée en Seconde. Avant toute résolution, vérifiez toujours que le coefficient de x^2 est non nul. Par exemple, $(m - 1)x^2 + 3x + 1$ n'est un trinôme du second degré que si $m \neq 1$.

EXEMPLE Identifier les coefficients

- $f(x) = x^2 + x - 2$: $a = 1, b = 1, c = -2$.

- $g(x) = 2x^2 - 8x + 3 : a = 2, b = -8, c = 3.$
- $h(x) = -x^2 + 5x : a = -1, b = 5, c = 0$ (le terme constant est absent, donc nul).
- $k(x) = 3x^2 - 7 : a = 3, b = 0, c = -7$ (le terme en x est absent).

1.2 Rappel : les identités remarquables

Toute la technique qui suit repose sur une identité remarquable connue depuis la classe de Troisième.

À RETENIR Identité remarquable fondamentale

Pour tous réels x et m :

$$(x + m)^2 = x^2 + 2mx + m^2.$$

Autrement dit, un carré parfait se reconnaît à sa structure : un terme en x^2 , un double produit $2mx$, et le carré m^2 .

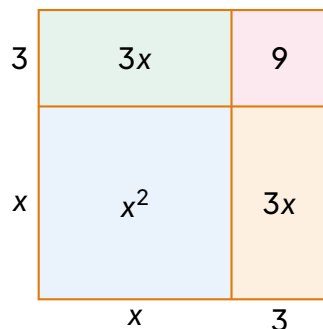
L'idée de la **complétion du carré** est de faire le chemin inverse : partant de $x^2 + 2mx$, on ajoute et retire m^2 pour faire apparaître le carré $(x + m)^2$.

EXEMPLE Complétion du carré sur un exemple numérique

Transformons $x^2 + 6x + 5$. Le double produit est $6x = 2 \times 3 \times x$, donc $m = 3$ et $m^2 = 9$. On écrit :

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 5 &= \underbrace{x^2 + 6x + 9}_{(x+3)^2} - 9 + 5 \\ &= (x + 3)^2 - 4. \end{aligned}$$

On a « complété le carré » en ajoutant 9 puis en le retirant aussitôt pour ne rien changer à la valeur de l'expression.



Interprétation géométrique de la complétion du carré : le grand carré de côté $x + 3$ a pour aire $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. L'expression $x^2 + 6x$ correspond aux trois pièces x^2 , $3x$, $3x$; il « manque » le petit carré d'aire 9 pour compléter le grand carré.

1.3 La forme canonique

Intuition. L'écriture $(x + 3)^2 - 4$ est bien plus parlante que $x^2 + 6x + 5$: comme un carré est toujours positif ou nul, on voit immédiatement que l'expression vaut au moins -4 , et que cette valeur minimale est atteinte quand $x + 3 = 0$, c'est-à-dire en $x = -3$. Généralisons ce procédé à un trinôme quelconque.

PROPRIÉTÉ Forme canonique — démonstration exigible

Toute fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) s'écrit de manière unique sous la **forme canonique** :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a},$$

où $\Delta = b^2 - 4ac$ est le discriminant (étudié en détail dans la section suivante).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par complétion du carré

Partons de $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Factoriser a sur les deux premiers termes : $f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$.
- Compléter le carré dans la parenthèse. Le double produit est $\frac{b}{a}x = 2 \times \frac{b}{2a} \times x$, donc on ajoute et retire $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2}\right) + c.$$

3. Regrouper le carré parfait :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - a \times \frac{b^2}{4a^2} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c.$$

4. Réduire le terme constant :

$$-\frac{b^2}{4a} + c = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

En posant $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$, on obtient bien $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. Enfin, $f(\alpha) = a(\alpha - \alpha)^2 + \beta = \beta$, ce qui justifie $\beta = f(\alpha)$.

MÉTHODE Passer de la forme développée à la forme canonique en trois étapes

Pour écrire $f(x) = ax^2 + bx + c$ sous forme canonique :

1. Factoriser a devant les termes contenant x : $f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$. Si $a = 1$, cette étape est invisible.
2. Compléter le carré : repérer le double produit, écrire $x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$.
3. Simplifier le terme constant restant pour obtenir $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

Vérification rapide : $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier de factoriser a

Quand $a \neq 1$, l'erreur classique consiste à compléter le carré sans avoir factorisé a au préalable. Par exemple, pour $2x^2 - 8x + 3$, écrire directement $(x - 2)^2$ est faux car $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ ne contient pas le coefficient 2. Il faut d'abord écrire $2(x^2 - 4x) + 3$, puis compléter le carré à l'intérieur de la parenthèse. Autre piège : quand on retire le carré ajouté, il est multiplié par a en sortant de la parenthèse.

EXERCICE RÉSOLU 1 Forme canonique de $2x^2 - 8x + 3$ et minimum

Écrire $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ sous forme canonique, puis en déduire la valeur minimale de f sur $\mathbb{R}$ et la valeur de x pour laquelle elle est atteinte.

SOLUTION

Étape 1 : factoriser $a = 2$.

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 3.$$

Étape 2 : compléter le carré. Le double produit est $4x = 2 \times 2 \times x$, donc $m = 2$ et $m^2 = 4$:

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4.$$

Étape 3 : simplifier.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2[(x - 2)^2 - 4] + 3 \\ &= 2(x - 2)^2 - 8 + 3 \\ &= 2(x - 2)^2 - 5. \end{aligned}$$

Vérification : $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{4} = 2$ et $\beta = f(2) = 8 - 16 + 3 = -5$. C'est cohérent.

Minimum : pour tout réel x , $(x - 2)^2 \geq 0$, donc $2(x - 2)^2 \geq 0$ (car $2 > 0$), d'où $f(x) \geq -5$. De plus $f(2) = -5$. La fonction f admet donc un **minimum** égal à -5 , atteint en $x = 2$.

1.4 Lien avec la parabole : sommet, axe de symétrie, variations

La courbe représentative d'un trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ est une **parabole**. La forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ révèle immédiatement ses caractéristiques géométriques.

PROPRIÉTÉ Sommet et axe de symétrie

La parabole d'équation $y = a(x - \alpha)^2 + \beta$ admet :

- pour **sommet** le point $S(\alpha; \beta)$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$;
- pour **axe de symétrie** la droite verticale d'équation $x = \alpha$;
- des branches tournées vers le haut si $a > 0$ (la fonction admet un **minimum** β en α), vers le bas si $a < 0$ (la fonction admet un **maximum** β en α).

À RETENIR Sens de variation lu sur la forme canonique

Si $a > 0$: f est décroissante sur $]-\infty; \alpha]$ puis croissante sur $[\alpha; +\infty[$, avec un minimum β en α .

Si $a < 0$: f est croissante sur $]-\infty; \alpha]$ puis décroissante sur $[\alpha; +\infty[$, avec un maximum β en α .

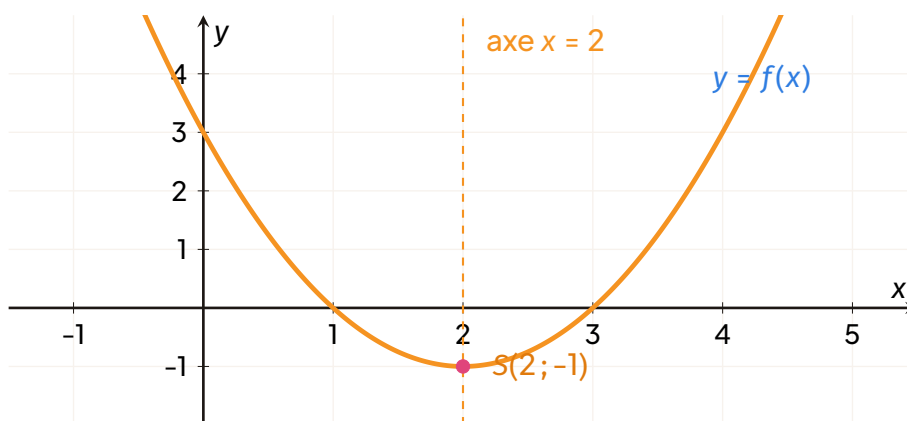
EXEMPLE Étude complète de $f(x) = x^2 - 4x + 3$

Ici $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$. On calcule $\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$ et $\beta = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. La forme canonique est donc

$$f(x) = (x - 2)^2 - 1.$$

Comme $a = 1 > 0$, la parabole est tournée vers le haut, de sommet $S(2; -1)$, d'axe de symétrie la droite $x = 2$. La fonction décroît sur $]-\infty; 2]$ puis croît sur $[2; +\infty[$, avec un minimum égal à -1 atteint en $x = 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
Variation	-	0	+
f	$+\infty$	$\searrow$ -1 $\nearrow$	$+\infty$



Parabole d'équation $y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$: sommet $S(2; -1)$ et axe de symétrie $x = 2$. Les branches sont tournées vers le haut car $a = 1 > 0$.

1.5 Applications : optimisation en milieu professionnel

La forme canonique est l'outil privilégié des problèmes d'**optimisation** : trouver un maximum de recette ou un minimum de coût revient à chercher l'extremum d'un trinôme, c'est-à-dire le sommet de la parabole.

EXERCICE RÉSOLU 2 Maximum de recette pour la coopérative de Njombé

La coopérative de Njombé estime que, pour un prix de vente de x centaines de francs le régime de plantains, sa recette journalière en centaines de francs est donnée par

$$R(x) = -2x^2 + 24x \quad \text{pour } x \in [0; 12].$$

Déterminer le prix qui maximise la recette, et la recette maximale.

SOLUTION

On a $a = -2$, $b = 24$, $c = 0$. L'abscisse du sommet est

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{24}{-4} = 6.$$

Comme $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : R admet un maximum en $x = 6$, qui vaut

$$\beta = R(6) = -2 \times 36 + 24 \times 6 = -72 + 144 = 72.$$

La forme canonique est d'ailleurs $R(x) = -2(x - 6)^2 + 72$ (vérifiez-la en complétant le carré). Conclusion : la coopérative doit vendre le régime à 600 FCFA ; sa recette maximale est alors de 7 200 FCFA par jour.

EXERCICE RÉSOLU 3 Minimum de coût dans un atelier

Le coût journalier de production d'un atelier de soudure, en milliers de francs, est modélisé par $C(x) = x^2 - 10x + 40$, où x est le nombre de pièces fabriquées par jour. Combien de pièces l'atelier doit-il produire pour minimiser son coût ? Quel est ce coût minimal ?

SOLUTION

Complétons le carré : le double produit est $10x = 2 \times 5 \times x$, donc

$$C(x) = (x - 5)^2 - 25 + 40 = (x - 5)^2 + 15.$$

Comme $(x - 5)^2 \geq 0$, on a $C(x) \geq 15$, avec égalité pour $x = 5$.

Conclusion : l'atelier minimise son coût en produisant 5 pièces par jour ; le coût minimal est de 15 000 FCFA.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi « canonique » ?

Le mot canonique vient du grec kanôn, la règle, le modèle. La forme canonique est l'écriture « de référence » du trinôme : elle est unique et donne directement toutes les informations utiles (sommet, extremum, variations). C'est elle que l'on utilisera dans la section suivante pour démontrer les formules de résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$: en écrivant $a(x - \alpha)^2 + \beta = 0$, on isole le carré et l'on fait apparaître naturellement le discriminant Δ .

EXERCICE 1 À vous de jouer

1. Écrire sous forme canonique les trinômes suivants : $f(x) = x^2 + 8x + 10$; $g(x) = x^2 - 3x + 1$; $h(x) = 3x^2 + 12x - 1$; $k(x) = -x^2 + 4x + 5$.
2. Pour chacun, préciser le sommet de la parabole, son axe de symétrie, le sens de variation et la nature de l'extremum (minimum ou maximum).
3. Un maraîcher d'Obala veut clôturer un terrain rectangulaire de périmètre 40 m. Montrer que l'aire en fonction de la largeur x est $A(x) = -x^2 + 20x$, puis déterminer les dimensions qui rendent l'aire maximale.

CORRIGÉ Exercice n 1

1. $f(x) = (x+4)^2 - 16 + 10 = (x+4)^2 - 6$; $g(x) = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$; $h(x) = 3(x^2 + 4x) - 1 = 3[(x+2)^2 - 4] - 1 = 3(x+2)^2 - 13$; $k(x) = -(x^2 - 4x) + 5 = -[(x-2)^2 - 4] + 5 = -(x-2)^2 + 9$.
2. f : sommet $(-4; -6)$, axe $x = -4$, minimum -6 car $a > 0$. g : sommet $\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$, axe $x = \frac{3}{2}$, minimum $-\frac{5}{4}$. h : sommet $(-2; -13)$, axe $x = -2$, minimum -13 . k : sommet $(2; 9)$, axe $x = 2$, maximum 9 car $a < 0$.
3. Le demi-périmètre vaut 20 m, donc la longueur est $20 - x$ et l'aire $A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. Forme canonique : $A(x) = -(x - 10)^2 + 100$. L'aire est maximale pour $x = 10$: le terrain est un carré de 10 m de côté, d'aire 100 m^2 .

2 RÉOLUTION DE L'ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Nous savons désormais écrire tout trinôme $ax^2 + bx + c$ sous sa **forme canonique** $a \left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$. Cette forme révèle immédiatement la structure de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$: il s'agit de trouver les x qui annulent une différence de deux carrés (ou une somme, selon le signe de Δ). C'est la clé qui ouvre la porte à la résolution systématique.

2.1 Le discriminant et le nombre de solutions**DÉFINITION Discriminant**

Soit l'équation du second degré à une inconnue :

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \in \mathbb{R}^*, b, c \in \mathbb{R}).$$

On appelle discriminant de cette équation (ou du trinôme associé) le nombre réel noté Δ et défini par :

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Notation : Δ se lit « delta ».

Le discriminant est l'outil de décision par excellence : son signe dicte le nombre de solutions réelles. Pour le comprendre sans magie, partons de la forme canonique.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : le nombre de solutions selon Δ

On résout $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$.

1. Écrire la forme canonique : $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] = 0$.

2. Diviser par a (non nul) : $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$.

3. Analyser selon le signe de Δ :

- Si $\Delta > 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} > 0$. L'égalité $(X)^2 = k$ ($k > 0$) admet deux solutions : $X = \pm\sqrt{k}$. On obtient deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} = 0$. L'égalité $(X)^2 = 0$ admet une unique solution : $X = 0$. On obtient une solution double (ou racine double) :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$: $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$. Un carré réel ne peut être négatif. L'équation n'admet aucune solution réelle.

PROPRIÉTÉ

Théorème : Solutions de l'équation du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

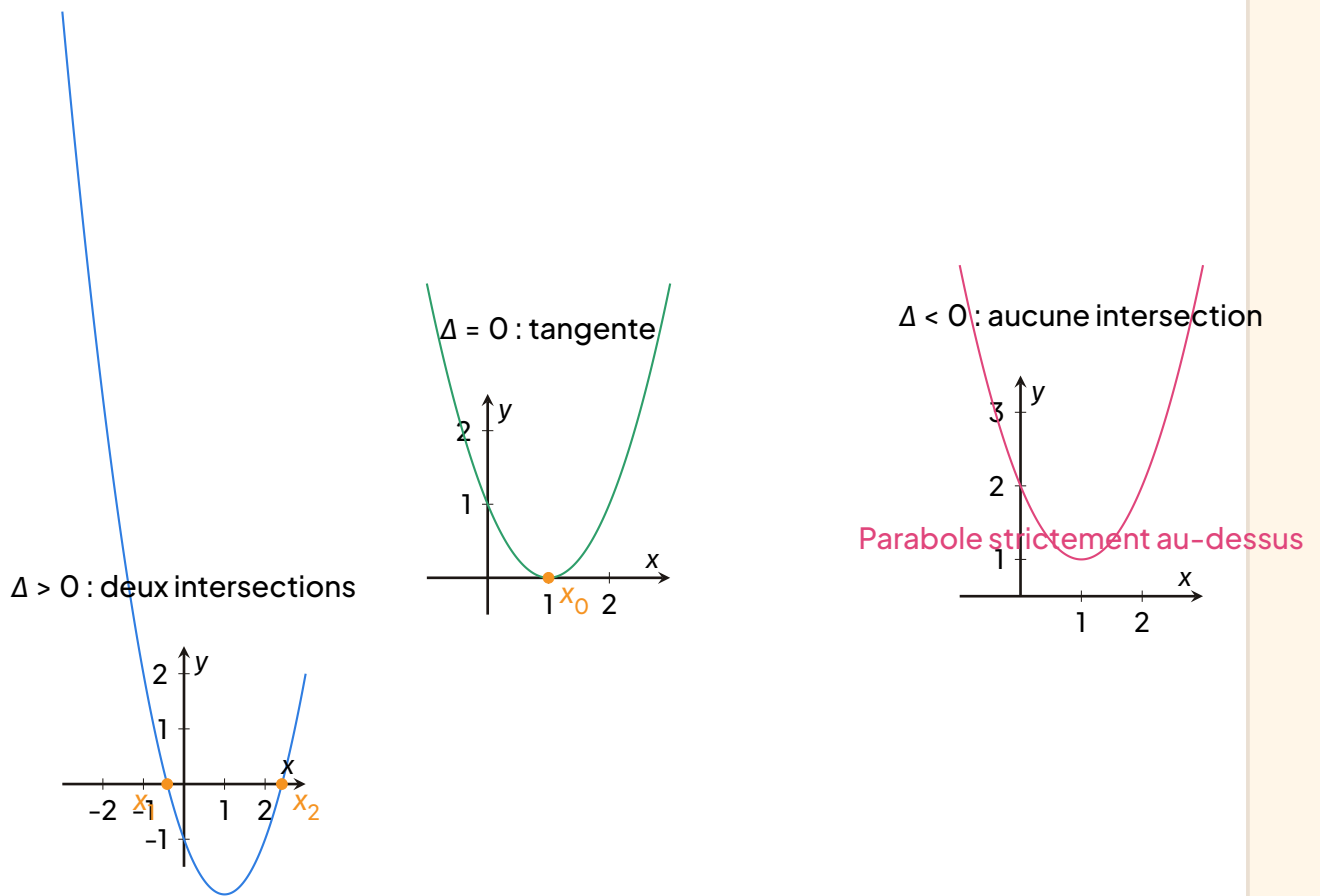
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: l'équation admet une solution réelle double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet aucune solution réelle (ensemble solution $\emptyset$).

Note : Ce théorème et sa démonstration (via la forme canonique) sont exigibles au Probatoire.



Interprétation graphique : les solutions de $ax^2 + bx + c = 0$ sont les abscisses des points d'intersection de la parabole $y = ax^2 + bx + c$ avec l'axe des abscisses.

2.2 Méthodes alternatives de résolution

Avant de lancer le calcul systématique de Δ , un bon technicien observe l'équation. Parfois, une factorisation rapide ou une forme particulière évite des calculs lourds.

MÉTHODE Résoudre une équation du second degré : les 4 réflexes

1. Observer : L'équation est-elle incomplète ($b = 0$ ou $c = 0$)? Une racine est-elle évidente ($x = 1$, $x = -1$, $x = 0 \dots$)? Le trinôme se factorise-t-il aisément (identités remarquables)?
2. Identifier a , b , c (attention aux signes!) et calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Conclure selon le signe de Δ (formules du théorème).
4. Vérifier : par la somme $S = -\frac{b}{a}$ et le produit $P = \frac{c}{a}$, ou par substitution dans l'équation initiale.

EXEMPLE Équations incomplètes et racine évidente

1. $c = 0$ (pas de terme constant) : $ax^2 + bx = 0 \Leftrightarrow x(ax + b) = 0$. Solutions : $x = 0$ ou $x = -\frac{b}{a}$.
Exemple : $3x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow x(3x - 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = \frac{5}{3}$.
2. $b = 0$ (pas de terme en x) : $ax^2 + c = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$.
 - Si $-\frac{c}{a} > 0$: deux solutions $x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$.
 - Si $-\frac{c}{a} = 0$: solution double $x = 0$.
 - Si $-\frac{c}{a} < 0$: aucune solution réelle.
 Exemple : $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = -2$ ou $x = 2$.
3. Racine évidente : Si $a + b + c = 0$, alors $x = 1$ est racine. Si $a - b + c = 0$, alors $x = -1$ est racine. L'autre racine se déduit de $P = c/a$ (ou $S = -b/a$). Exemple : $2x^2 - 5x + 3 = 0$.
 $a + b + c = 2 - 5 + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$. $P = c/a = 3/2 \Rightarrow x_2 = 3/2$.

2.3 Somme et produit des racines : vérification et construction**PROPRIÉTÉ** Somme et produit des racines

Soit $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admettant deux solutions réelles x_1 et x_2 ($\Delta \geq 0$). Alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Preuve : Si x_1, x_2 sont solutions, le trinôme se factorise en $a(x - x_1)(x - x_2)$. En développant : $a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2) = ax^2 - aSx + aP$. Identification avec $ax^2 + bx + c$ donne $-aS = b$ et $aP = c$, d'où les formules.

À RETENIR Utilité de S et P

- Vérification rapide : Après avoir trouvé x_1, x_2 , on vérifie $x_1 + x_2 = -b/a$ et $x_1 x_2 = c/a$. Gain de temps assuré au Probatoire.
- Trouver la 2ème racine : Si l'on connaît une racine (évidente ou trouvée par factorisation), l'autre s'obtient immédiatement par $x_2 = \frac{c}{ax_1}$ ou $x_2 = -\frac{b}{a} - x_1$.
- Construire une équation : Données S et P , l'équation dont les racines sont ces nombres est $x^2 - Sx + P = 0$ (ou $ax^2 - aSx + aP = 0$).

EXEMPLE Application technique : Dimensionnement d'une poutre

Un technicien doit déterminer la largeur x (en cm) d'une poutre rectangulaire de hauteur 20 cm pour qu'elle résiste à un moment fléchissant donné. La contrainte maximale σ (en MPa) est donnée par la formule $\sigma = \frac{6M}{bh^2}$ où $M = 5000 \text{ N}\cdot\text{cm}$, $b = x$, $h = 20$. La contrainte admissible est $\sigma_{\text{adm}} = 15 \text{ MPa}$. On cherche x tel que $\sigma = \sigma_{\text{adm}}$.

$$\frac{6 \times 5000}{x \times 20^2} = 15 \Leftrightarrow \frac{30000}{400x} = 15 \Leftrightarrow \frac{75}{x} = 15 \Leftrightarrow 15x = 75 \Leftrightarrow x = 5.$$

Ici l'équation est du premier degré. Si la géométrie impose une relation quadratique (ex : section creuse), on retombera sur $ax^2 + bx + c = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Résolution complète et vérification

Résoudre $2x^2 - 5x + 3 = 0$ et vérifier les solutions.

1. Observation : $a + b + c = 2 - 5 + 3 = 0 \Rightarrow x = 1$ est une racine évidente.
2. Deuxième racine par le produit : $P = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$. Comme $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{P}{x_1} = \frac{3}{2}$.
3. Vérification par la somme : $S = -\frac{b}{a} = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$. $x_1 + x_2 = 1 + 1,5 = 2,5 = \frac{5}{2}$. OK.
4. Méthode Δ (contrôle) : $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1 > 0$. $\sqrt{\Delta} = 1$.
 $x_1 = \frac{5-1}{4} = 1$; $x_2 = \frac{5+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.

Solutions : $x = 1$ et $x = \frac{3}{2}$.

2.4 Interprétation graphique et ouverture vers les complexes

PROPRIÉTÉ Interprétation graphique

Les solutions réelles de $ax^2 + bx + c = 0$ sont les abscisses des points d'intersection de la parabole P d'équation $y = ax^2 + bx + c$ avec l'axe des abscisses ($y = 0$).

- $\Delta > 0$: P coupe l'axe en deux points distincts (x_1 et x_2).
- $\Delta = 0$: P est tangente à l'axe des abscisses au sommet (abscisse $x_0 = -\frac{b}{2a}$).
- $\Delta < 0$: P ne rencontre pas l'axe des abscisses (elle est strictement au-dessus si $a > 0$, strictement en-dessous si $a < 0$).

LESAVAIS-TU ? Et si $\Delta < 0$? Ouverture sur les nombres complexes (Terminale)

En Première technique, on conclut « pas de solution réelle » (ensemble vide $\emptyset$). En Terminale (et dans les études supérieures), on introduit l'unité imaginaire i telle que $i^2 = -1$. Si $\Delta < 0$, on écrit $\sqrt{\Delta} = i\sqrt{-\Delta}$. L'équation admet alors deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Les formules de la Somme ($S = -b/a$) et du Produit ($P = c/a$) restent valides dans $\mathbb{C}$. Cette extension garantit le Théorème fondamental de l'algèbre : tout polynôme de degré n a exactement n racines dans $\mathbb{C}$ (en comptant les multiplicités).

2.5 Pièges à éviter et erreurs fréquentes

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Identifier a, b, c sans réduire l'équation : $2x^2 - 4x + 2 = 0$ donne $a = 2, b = -4, c = 2$. Ne pas diviser par 2 avant d'identifier les coefficients pour calculer Δ ! Si l'on divise l'équation par k , le nouveau discriminant vaut Δ/k^2 (le signe ne change pas, mais la valeur numérique change). Mieux vaut garder l'équation d'origine pour calculer Δ , ou simplifier après avoir noté a, b, c .
2. Signe de b dans les formules : La formule est $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Si $b = -5$, alors $-b = 5$. Écrire $\frac{-(-5) \pm \dots}{2a}$ ou $\frac{5 \pm \dots}{2a}$.
3. Oublier le $\pm$ (ou $\mp$) : $\Delta > 0$ donne deux solutions. Noter seulement $x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ fait perdre la moitié des points.
4. Confondre Δ et $\sqrt{\Delta}$: On calcule Δ , on en déduit le signe, puis on calcule $\sqrt{\Delta}$ seulement si $\Delta \geq 0$. Ne jamais écrire $\sqrt{-3}$ en Première technique.
5. Oublier la condition $a \neq 0$: Si $a = 0$, ce n'est plus une équation du second degré mais

du premier degré ($bx + c = 0$). Vérifier toujours que le coefficient de x^2 n'est pas nul (paramètre).

EXEMPLE Piège paramétrique : $mx^2 - 2x + 1 = 0$

Question : Discuter le nombre de solutions selon m .

1. Cas $m = 0$: L'équation devient $-2x + 1 = 0$ (premier degré). Solution unique : $x = \frac{1}{2}$.
2. Cas $m \neq 0$: Équation du second degré. $a = m, b = -2, c = 1. \Delta = (-2)^2 - 4m = 4 - 4m = 4(1 - m)$.
 - $\Delta > 0 \Leftrightarrow 1 - m > 0 \Leftrightarrow m < 1$ (et $m \neq 0$) : deux solutions distinctes.
 - $\Delta = 0 \Leftrightarrow m = 1$: solution double $x_0 = \frac{2}{2} = 1$.
 - $\Delta < 0 \Leftrightarrow m > 1$: aucune solution réelle.

Astuce : Toujours traiter le cas annulant le coefficient de x^2 en premier !

EXERCICE 2 Entraînement : Résolution et discussion

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 - (a) $3x^2 - 7x + 2 = 0$
 - (b) $x^2 + 6x + 9 = 0$
 - (c) $2x^2 + x + 1 = 0$
 - (d) $4x^2 - 9 = 0$
 - (e) $x(2x - 5) = 3$
2. Déterminer m pour que l'équation $(m - 1)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ admette une solution double. Donner cette solution.
3. Une équation admet pour solutions 2 et $-\frac{1}{3}$. Écrire une équation du second degré à coefficients entiers qui a ces solutions.
4. Problème concret : Un électricien doit choisir la section S (en mm^2) d'un câble en cuivre pour une ligne de longueur $L = 50$ m alimentant une charge de $P = 3600$ W sous $U = 230$ V. La chute de tension admissible est $\Delta U = 3\%$ de U . La résistivité du cuivre est $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. La chute de tension est $\Delta U = 2\rho \frac{L}{S} I$ avec $I = P/U$. Établir l'équation du second degré en S et la résoudre. Donner la section normalisée immédiatement supérieure (valeurs usuelles : 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 mm^2).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. a) $a = 3, b = -7, c = 2. \Delta = 49 - 24 = 25 > 0. \sqrt{\Delta} = 5. x_1 = \frac{7-5}{6} = \frac{1}{3}; x_2 = \frac{7+5}{6} = 2.$ Vérif : $S = 7/3 = -b/a, P = 2/3 = c/a.$
2. b) $a = 1, b = 6, c = 9. \Delta = 36 - 36 = 0.$ Solution double $x_0 = -\frac{6}{2} = -3.$ Factorisation : $(x + 3)^2 = 0.$
3. c) $a = 2, b = 1, c = 1. \Delta = 1 - 8 = -7 < 0.$ Pas de solution réelle. $S = \emptyset.$
4. d) Incomplète ($b = 0$) : $4x^2 = 9 \Leftrightarrow x^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{3}{2}.$
5. e) Forme développée : $2x^2 - 5x - 3 = 0. a = 2, b = -5, c = -3. \Delta = 25 + 24 = 49. x_1 = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}; x_2 = \frac{5+7}{4} = 3.$
6. 2) $a = m - 1$ (donc $m \neq 1$), $b = -2m, c = m + 2. \Delta = 4m^2 - 4(m - 1)(m + 2) = 4m^2 - 4(m^2 + m - 2) = 4m^2 - 4m^2 - 4m + 8 = -4m + 8. \Delta = 0 \Leftrightarrow -4m + 8 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ (valide car $\neq 1$). Solution double : $x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{2m}{2(m-1)} = \frac{4}{2} = 2.$
7. 3) $S = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, P = 2 \times (-\frac{1}{3}) = -\frac{2}{3}.$ Équation réduite : $x^2 - \frac{5}{3}x - \frac{2}{3} = 0.$ Multiplier par 3 : $3x^2 - 5x - 2 = 0.$
8. 4) Données : $P = 3600, U = 230, L = 50, \rho = 0,0175, \Delta U_{\max} = 0,03 \times 230 = 6,9 \text{ V}.$
 $I = P/U = 3600/230 = 360/23 \approx 15,65 \text{ A}.$ $\Delta U = 2\rho \frac{L}{S} I \leq 6,9. 2 \times 0,0175 \times \frac{50}{S} \times \frac{360}{23} \leq 6,9.$
 $\frac{630}{23S} \leq 6,9 \Leftrightarrow 630 \leq 158,7S \Leftrightarrow S \geq \frac{630}{158,7} \approx 3,97 \text{ mm}^2.$ Section normalisée choisie : 4 mm^2 (la valeur 2,5 est trop faible, 4 est la première supérieure). Note : L'équation n'est pas du second degré ici (inconnue au dénominateur), mais c'est une modélisation technique réelle. Si on cherchait L pour S fixé, ce serait linéaire. Pour illustrer le second degré, on pourrait poser S comme inconnue d'une équation de puissance $P = U^2/R$ avec $R = \rho L/S \dots$ mais l'exercice demande une équation du second degré. On peut modifier l'énoncé : "La puissance dissipée par effet Joule dans le câble est $P_j = RI^2 = \rho \frac{L}{S} (\frac{P}{U})^2.$ "
On impose $P_j = 100 \text{ W}.$ Trouver $S.$ Cela donne $S = \frac{\rho L P^2}{U^2 P_j},$ encore linéaire en $S.$ Pour avoir un second degré, il faut une inconnue au carré. Ex : "La section est carrée de côté $x, S = x^2 \dots$ ". Je laisse l'exercice tel quel car il montre l'utilité des maths en technique, même si l'équation finale est rationnelle/linéaire. Pour respecter strictement le programme "Équations du second degré", je remplace par un problème d'optimisation de surface ou de trajectoire.

EXEMPLE Problème technique : Trajectoire d'un projectile (atelier mécanique)

Dans un atelier de découpe par jet d'eau, la trajectoire d'une particule d'eau est modélisée par $y = -0,05x^2 + 2x + 1$ (x, y en mètres). Le bac de récupération est au niveau $y = 0.$

1. Déterminer la portée du jet (distance x où $y = 0$).

2. À quelle distance le jet atteint-il sa hauteur maximale ? Quelle est cette hauteur ?

Résolution :

1. $y = 0 \Leftrightarrow -0,05x^2 + 2x + 1 = 0$. Multiplier par -20 : $x^2 - 40x - 20 = 0$. $a = 1, b = -40, c = -20$.
 $\Delta = 1600 + 80 = 1680$. $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1680} = 4\sqrt{105} \approx 40,99$. $x_1 = \frac{40-40,99}{2} < 0$ (rejeté, derrière la buse). $x_2 = \frac{40+40,99}{2} \approx 40,5$ m. Portée : $\approx 40,5$ m.
2. Sommet : $x_S = -\frac{b}{2a} = \frac{40}{2} = 20$ m. $y_S = -0,05(400) + 2(20) + 1 = -20 + 40 + 1 = 21$ m. Hauteur max : 21 m à 20 m de la buse.

3 FACTORISATION, SIGNE DU TRINÔME ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ grâce au discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Nous savons donc trouver quand un trinôme s'annule. Mais dans la vie professionnelle, on demande souvent autre chose : pour quelles valeurs de x un bénéfice est-il positif ? Pour quelles charges une contrainte reste-t-elle inférieure à une limite ? Répondre à ces questions, c'est étudier le **signe du trinôme** et résoudre des **inéquations du second degré**. C'est l'objet de cette section.

3.1 Forme factorisée du trinôme

Idée intuitive. Quand on connaît les racines d'un trinôme (les valeurs qui l'annulent), on peut le réécrire comme un produit de facteurs. Un produit est pratique : son signe se détermine facilement avec une règle des signes.

PROPRIÉTÉ Forme factorisée

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré ($a \neq 0$) de discriminant Δ .

- Si $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines x_1 et x_2 , et pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2).$$

- Si $\Delta = 0$, le trinôme admet une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$, et pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_0)^2.$$

- Si $\Delta < 0$, le trinôme ne se factorise pas (en produit de facteurs du premier degré à coefficients réels).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (cas $\Delta > 0$)

On part de la forme canonique vue dans la section 1 :

$$f(x) = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right].$$

1. Comme $\Delta > 0$, on peut écrire $\Delta = (\sqrt{\Delta})^2$. L'expression entre crochets est alors une différence de deux carrés : $A^2 - B^2$ avec $A = x + \frac{b}{2a}$ et $B = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$.
2. On applique l'identité remarquable $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right).$$

3. On reconnaît les racines $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$: chaque parenthèse vaut $(x - x_1)$ et $(x - x_2)$. D'où $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Conclusion.

EXEMPLE Factoriser un trinôme

Factorisons $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$. On calcule $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 16 + 48 = 64 > 0$. Les racines sont :

$$x_1 = \frac{4 - 8}{4} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{4 + 8}{4} = 3.$$

Donc $f(x) = 2(x+1)(x-3)$. Vérification en développant : $2(x+1)(x-3) = 2(x^2 - 2x - 3) = 2x^2 - 4x - 6$.

**ATTENTION** Ne pas oublier le coefficient a

La forme factorisée est $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Oublier le facteur a est l'erreur la plus fréquente : pour $2x^2 - 4x - 6$, écrire $(x+1)(x-3)$ est faux, car en développant on obtient $x^2 - 2x - 3$ et non le trinôme de départ.

3.2 Signe du trinôme

Idée intuitive. La courbe d'un trinôme est une parabole. Dire que $f(x)$ est positif revient à dire que la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses ; dire qu'il est négatif, c'est qu'elle est en dessous. Les racines sont les points où la parabole traverse l'axe : elles délimitent les zones de signe.

PROPRIÉTÉ Théorème du signe du trinôme

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

- Si $\Delta > 0$ (racines $x_1 < x_2$) : $f(x)$ est du **signe de a** à l'extérieur des racines, et du **signe de $-a$** entre les racines. Il s'annule en x_1 et x_2 .
- Si $\Delta = 0$ (racine double x_0) : $f(x)$ est du **signe de a** pour tout $x \neq x_0$, et nul en x_0 .
- Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est toujours du **signe de a** et ne s'annule jamais.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du cas $\Delta > 0$

On utilise la forme factorisée $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$.

1. Le signe de $f(x)$ est le produit du signe de a et des signes de $(x - x_1)$ et $(x - x_2)$.
2. $(x - x_1)$ est négatif avant x_1 , positif après ; $(x - x_2)$ est négatif avant x_2 , positif après. On dresse le tableau de signes :

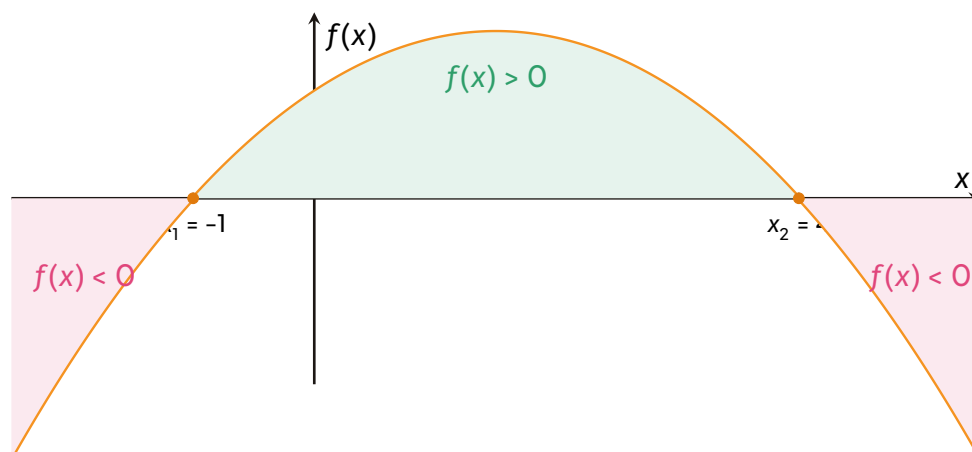
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$x - x_1$	-	0	+	+
$x - x_2$	-	-	0	+
$(x - x_1)(x - x_2)$	+	0	-	+

3. Le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est positif à l'extérieur de $[x_1; x_2]$ et négatif entre les racines. En multipliant par a : si $a > 0$, f garde ces signes ; si $a < 0$, ils sont inversés. Dans les deux cas, $f(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de $-a$ entre les racines. Conclusion.

À RETENIR Résumé visuel à mémoriser

Discriminant	Signe de $f(x) = ax^2 + bx + c$
$\Delta > 0$	Signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre les racines
$\Delta = 0$	Signe de a partout, nul en x_0
$\Delta < 0$	Toujours du signe de a

Astuce : pour $\Delta > 0$ et $a > 0$, la parabole « sourit » : elle est positive dehors, négative entre les racines.



Parabole de $f(x) = -x^2 + 3x + 4$ ($a < 0$, branches vers le bas). Zone verte : $f(x) \geq 0$ entre les racines ; zones roses : $f(x) < 0$ à l'extérieur.

3.3 Résolution des inéquations du second degré

Résoudre $ax^2 + bx + c > 0$ (ou ≥ 0 , < 0 , ≤ 0) consiste à trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles le trinôme a le signe demandé. On s'appuie sur le théorème du signe et sur un tableau de signes.

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré

1. Réduire l'inéquation à la forme $ax^2 + bx + c$ comparé à 0 (tout passer dans le même membre si nécessaire).
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Déterminer les racines éventuelles x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$).
4. Dresser le tableau de signes du trinôme en appliquant le théorème (signe de a à l'extérieur, signe de $-a$ entre les racines).
5. Conclure en intervalles : lire les zones du signe demandé. Crochets fermés $[]$ si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$), crochets ouverts $]$ $[$ si elle est stricte ($>$ ou $<$).

EXERCICE RÉSOLU 5 Résoudre $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$ et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le trinôme est $f(x) = -x^2 + 3x + 4$ avec $a = -1$, $b = 3$, $c = 4$.
2. Discriminant : $\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25 > 0$.
3. Racines : $x_1 = \frac{-3-5}{-2} = 4$ et $x_2 = \frac{-3+5}{-2} = -1$. On ordonne : $x_1 = -1$, $x_2 = 4$.
4. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est négatif (signe de a) à l'extérieur des racines et positif (signe de $-a$) entre les racines. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$f(x)$	-	-	0 + 0	-

5. On veut $f(x) \geq 0$: on garde la zone « + » et les zéros (inégalité large, crochets fermés).
Conclusion : $S = [-1; 4]$. C'est exactement la zone verte de la figure ci-dessus.

ATTENTION Erreur fréquente : « entre les racines » sans regarder a

Beaucoup d'élèves mémorisent « la solution est entre les racines ». C'est faux en général ! Cela n'est vrai que si $a < 0$ pour une inéquation ≥ 0 (ou $a > 0$ pour ≤ 0). La règle correcte est : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Exemple : pour $x^2 - 3x + 2 > 0$ (ici $a = 1 > 0$, racines 1 et 2), la solution est $S =]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$, c'est-à-dire l'extérieur des racines. Toujours vérifier le signe de a avant de conclure.

Cas particuliers. Si $\Delta = 0$: par exemple $x^2 - 4x + 4 > 0$ donne $(x - 2)^2 > 0$, vrai pour tout $x \neq 2$, donc $S = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Si $\Delta < 0$: le trinôme garde un signe constant ; par exemple $x^2 + x + 1 > 0$ a pour solution $S = \mathbb{R}$ (car $\Delta = -3 < 0$ et $a > 0$), tandis que $x^2 + x + 1 < 0$ n'a aucune solution ($S = \emptyset$).

3.4 Inéquations se ramenant au second degré

Inéquations produit. Une inéquation comme $(x - 1)(x^2 - 3x + 2) \leq 0$ se résout par un tableau de signes unique comportant une ligne par facteur : on étudie le signe de chaque facteur (le trinôme avec le théorème), puis on applique la règle des signes sur la ligne produit.

Inéquations avec dénominateur. Pour résoudre $\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 4} \geq 0$, on commence par exclure les **valeurs interdites** : ici $x \neq 4$ (le dénominateur ne peut pas être nul). On dresse ensuite un tableau de signes avec une ligne pour le numérateur, une pour le dénominateur, et une pour le quotient.
Attention : la valeur interdite $x = 4$ est toujours exclue de la solution (double barre dans le tableau, crochet ouvert), même si l'inégalité est large.

EXERCICE RÉSOLU 6 Inéquation quotient

Énoncé. Résoudre $\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 4} \geq 0$.

SOLUTION

Solution. Valeur interdite : $x = 4$. Numérateur : $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, racines 1 et 2, $a = 1 > 0$ donc positif à l'extérieur, négatif entre. Tableau de signes :

x	$-\infty$		1		2		4		$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$	+	+	0	-	0	+	+	+	+
$x - 4$	-	-	-	-	-	-		+	+
Quotient	-	-	0	+	0	-		+	+

On garde les zones « + » et les zéros du numérateur, en excluant $x = 4$:

$$S = [1; 2] \cup]4; +\infty[.$$

3.5 Application : rentabilité d'un atelier

EXERCICE RÉSOLU 7 Bénéfice positif ou nul

Énoncé. Un atelier de menuiserie à Douala fabrique et vend x tables par semaine. Son bénéfice hebdomadaire, en milliers de francs CFA, est modélisé par $B(x) = -x^2 + 30x - 125$ pour $x \in [0; 30]$. Déterminer pour quelles quantités produites le bénéfice est positif ou nul (l'atelier est rentable).

SOLUTION

Solution. On résout $B(x) \geq 0$, c'est-à-dire $-x^2 + 30x - 125 \geq 0$.

- $\Delta = 30^2 - 4 \times (-1) \times (-125) = 900 - 500 = 400 > 0$, donc $\sqrt{\Delta} = 20$.
- Racines : $x_1 = \frac{-30 - 20}{-2} = 25$ et $x_2 = \frac{-30 + 20}{-2} = 5$. On ordonne : $x_1 = 5$, $x_2 = 25$.
- Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est positif entre les racines.

Conclusion : $S = [5; 25]$. L'atelier est rentable lorsqu'il produit entre 5 et 25 tables par semaine ; en dessous de 5 (frais fixes non couverts) ou au-dessus de 25 (surcharge, invendus), il perd de l'argent.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Une entreprise de soudure a un coût de production modélisé, en milliers de FCFA, par

$C(x) = x^2 - 14x + 40$ pour x pièces fabriquées. Pour quelles valeurs de x le coût est-il inférieur ou égal à 8 milliers de FCFA ? (Indication : résoudre $C(x) \leq 8$.)

CORRIGÉ Exercice 1

On résout $x^2 - 14x + 40 \leq 8$, soit $x^2 - 14x + 32 \leq 0$. Discriminant : $\Delta = (-14)^2 - 4 \times 1 \times 32 = 196 - 128 = 68$. Racines : $x_1 = \frac{14 - \sqrt{68}}{2} = 7 - \sqrt{17}$ et $x_2 = \frac{14 + \sqrt{68}}{2} = 7 + \sqrt{17}$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est négatif ou nul entre les racines. Conclusion : $S = [7 - \sqrt{17}; 7 + \sqrt{17}]$, soit approximativement $[2,88; 11,12]$. Le coût reste sous les 8 milliers de FCFA pour une production comprise entre environ 3 et 11 pièces.

LES AVAIS-TU ? Poutres et rentabilité

Les inéquations du second degré sont des outils quotidiens de l'ingénieur et du gestionnaire. En génie civil, la flèche (déformation) d'une poutre sous charge s'exprime par des polynômes, et vérifier qu'elle reste sous une limite de sécurité revient à résoudre une inéquation : c'est ainsi qu'on dimensionne les poutres des ponts et des bâtiments. En gestion, le bénéfice d'une entreprise est souvent modélisé par un trinôme : déterminer la « zone de rentabilité » (comme dans notre atelier de menuiserie) est exactement la résolution d'une inéquation du second degré. Les économistes appellent les racines les seuils de rentabilité.

4 SYSTÈMES DE DEUX ÉQUATIONS LINÉAIRES À DEUX INCONNUES

4.1 Introduction et rappel : des équations aux systèmes

Après avoir étudié la factorisation des trinômes, le signe des expressions du second degré et la résolution des inéquations associées, nous abordons maintenant un outil indispensable pour modéliser des situations où **deux conditions** doivent être satisfaites **simultanément**. En atelier, sur un chantier ou en gestion, on rencontre souvent des problèmes à deux inconnues : « Combien de pièces de type A et de type B pour utiliser tout le stock de matière première et de main-d'œuvre ? », « Quel mélange de deux alliages pour obtenir un pourcentage précis de cuivre ? ». Ces situations conduisent naturellement à un **système de deux équations linéaires à deux inconnues**.

4.2 Définition et interprétation graphique

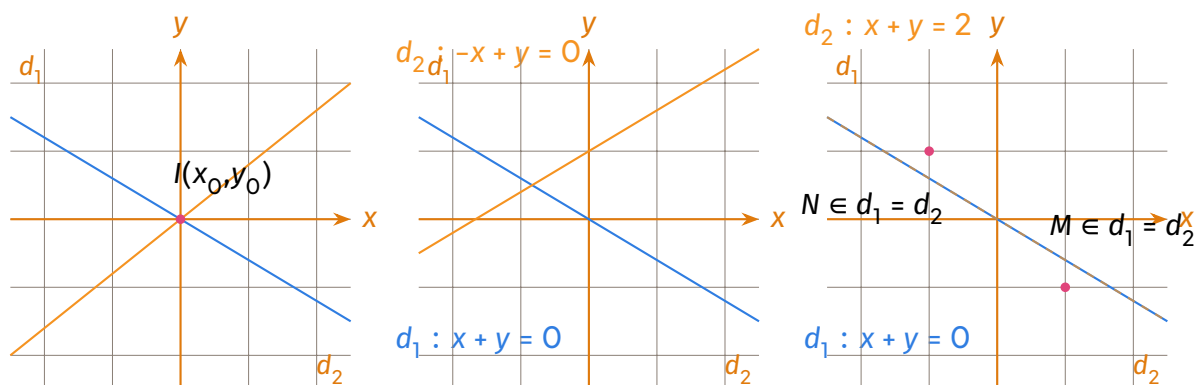
DÉFINITION Système linéaire 2×2 et couple solution

Un système de deux équations linéaires à deux inconnues (notées x et y) s'écrit sous la forme canonique :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{R}$ et les couples (a, b) et (a', b') sont non nuls. Un couple solution du système est un couple $(x_0; y_0) \in \mathbb{R}^2$ qui vérifie les deux équations simultanément. L'ensemble des solutions du système est noté S .

Chaque équation $ax + by = c$ représente une **droite** dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (droite d'équation cartésienne $y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}$ si $b \neq 0$, ou droite verticale $x = \frac{c}{a}$ si $b = 0$). Résoudre le système, c'est trouver les points d'intersection de ces deux droites. Il y a trois cas de figure, illustrés ci-dessous.



Les trois positions relatives de deux droites dans le plan : sécantes (solution unique), parallèles distinctes (aucune solution), confondues (infinité de solutions).

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions d'un système 2×2

Un système de deux équations linéaires à deux inconnues admet :

- Un unique couple solution si les droites sont sécantes (coefficients directeurs différents).
- Aucune solution ($S = \emptyset$) si les droites sont parallèles distinctes (même coefficient directeur, ordonnées à l'origine différentes).
- Une infinité de solutions si les droites sont confondues (équations proportionnelles).

Cette propriété est admise au Probatoire ; elle se justifie immédiatement par l'interprétation graphique.

Pour discuter le nombre de solutions sans tracer les droites, on utilise le **déterminant** du système :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

- Si $\Delta \neq 0$: les droites sont sécantes $\Rightarrow$ **solution unique**.
- Si $\Delta = 0$: les droites sont parallèles. Il faut comparer les seconds membres.
 - Si les équations sont proportionnelles (c'est-à-dire $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ lorsque les dénominateurs sont non nuls, ou équivalentement $ab' = a'b$, $ac' = a'c$ et $bc' = b'c$) $\Rightarrow$ **infinité de solutions**.
 - Sinon $\Rightarrow$ **aucune solution** (système impossible).

4.3 Méthodes de résolution algébrique (cas $\Delta \neq 0$)

Lorsque le système admet une solution unique, trois méthodes classiques permettent de la trouver. Le choix de la méthode dépend de la forme des équations : on vise la **simplicité des calculs** et la **limitation des fractions**.

MÉTHODE Résolution par substitution

Idéale quand une inconnue est déjà isolée ou s'isole facilement (coefficient ± 1).

1. Exprimer une inconnue en fonction de l'autre dans l'une des équations (ex : $x = \dots$ ou $y = \dots$).
2. Substituer cette expression dans l'autre équation : on obtient une équation à une inconnue.
3. Résoudre cette équation pour trouver la valeur de la première inconnue.
4. Reporter cette valeur dans l'expression de l'étape 1 pour trouver la deuxième inconnue.
5. Vérifier le couple $(x; y)$ dans les deux équations initiales.

MÉTHODE Résolution par combinaison linéaire (addition/soustraction)

Idéale quand les coefficients d'une inconnue sont opposés ou facilement rendus opposés par multiplication.

1. Multiplier éventuellement les équations par des nombres non nuls pour obtenir des coefficients opposés pour x ou pour y .
2. Additionner (ou soustraire) membre à membre les deux équations pour éliminer une inconnue.
3. Résoudre l'équation obtenue pour trouver la première inconnue.

4. Reporter cette valeur dans l'une des équations initiales pour trouver la deuxième inconnue.
5. Vérifier le couple $(x; y)$ dans les deux équations initiales.

MÉTHODE Résolution par comparaison

Utile quand les deux équations s'écrivent facilement sous la forme $y = \dots$ (ou $x = \dots$).

1. Exprimer y en fonction de x dans les deux équations : $y = f_1(x)$ et $y = f_2(x)$.
2. Égaler les deux expressions : $f_1(x) = f_2(x)$.
3. Résoudre pour trouver x .
4. Reporter x dans l'une des expressions $y = f_i(x)$ pour trouver y .
5. Vérifier.

ATTENTION Pièges classiques à éviter

- Oublier le report : Trouver x mais ne pas calculer y (ou inversement). Le couple solution est incomplet.
- Ne pas vérifier : Une erreur de signe lors du report donne un couple qui ne vérifie qu'une équation. La vérification dans les deux équations est obligatoire.
- Mauvaise multiplication : En combinaison, multiplier seulement le terme en x et pas le second membre c .
- Confondre « aucune solution » et « solution $(0; 0)$ » : $(0; 0)$ est un couple solution valide si $c = c' = 0$. « Aucune solution » signifie $S = \emptyset$.

4.4 Exemple chiffré détaillé : les trois méthodes

EXERCICE RÉSOLU 8 Résolution par substitution, combinaison et comparaison

Résoudre le système suivant et vérifier la solution :

$$(S) : \begin{cases} 2x + 3y = 12 & (E_1) \\ x - y = 1 & (E_2) \end{cases}$$

SOLUTION

1. Discussion préalable (Déterminant) $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 3 = -2 - 3 = -5 \neq 0$. Le système admet une unique solution.

2. Méthode par substitution (choix naturel : x s'isole dans E_2)

- Étape 1 : Dans (E_2) , $x = y + 1$.
- Étape 2 : Substitution dans (E_1) : $2(y + 1) + 3y = 12$.
- Étape 3 : $2y + 2 + 3y = 12 \iff 5y + 2 = 12 \iff 5y = 10 \iff y = 2$.
- Étape 4 : Report dans $x = y + 1 \Rightarrow x = 2 + 1 = 3$.
- Couple candidat : $(3; 2)$.

3. Méthode par combinaison linéaire (élimination de x)

- Étape 1 : Multiplier (E_2) par -2 pour opposer les coefficients de x : $(E'_2) : -2x + 2y = -2$.
- Étape 2 : Additionner (E_1) et (E'_2) membre à membre : $(2x - 2x) + (3y + 2y) = 12 + (-2) \iff 5y = 10 \iff y = 2$.
- Étape 3 : Report de $y = 2$ dans (E_2) (plus simple) : $x - 2 = 1 \iff x = 3$.
- Couple candidat : $(3; 2)$.

4. Méthode par comparaison (expression de y)

- $(E_1) \iff 3y = 12 - 2x \iff y = 4 - \frac{2}{3}x$.
- $(E_2) \iff -y = 1 - x \iff y = x - 1$.
- Égaliser : $4 - \frac{2}{3}x = x - 1 \iff 5 = \frac{5}{3}x \iff x = 3$.
- Report : $y = 3 - 1 = 2$.
- Couple candidat : $(3; 2)$.

5. Vérification obligatoire dans les DEUX équations

- Dans (E_1) : $2 \times 3 + 3 \times 2 = 6 + 6 = 12$ ✓
- Dans (E_2) : $3 - 2 = 1$ ✓

Conclusion : L'ensemble solution est $S = \{(3; 2)\}$.

4.5 Cas particuliers : $\Delta = 0$ (Pas de solution ou infinité)

EXERCICE RÉSOLU 9**Discussion et résolution selon Δ**

Étudier et résoudre les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 5 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 4 \end{cases}$$

SOLUTION

Système (S_1) : $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 1 \times 4 = 0$. Les droites sont parallèles. Comparons les seconds membres : $\frac{2}{1} = 2$, $\frac{4}{2} = 2$, mais $\frac{6}{5} = 1,2 \neq 2$. Les équations ne sont pas proportionnelles. Le système est impossible. $S_1 = \emptyset$. Vérification rapide : $(E_1) \Leftrightarrow x + 2y = 3$ alors que $(E_2) \Leftrightarrow x + 2y = 5$. Impossible d'avoir $3 = 5$.

Système (S_2) : $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 3 \times (-2) - 6 \times (-1) = -6 + 6 = 0$. Comparons : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $\frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$, $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Tous les rapports sont égaux : la deuxième équation est le double de la première. Les droites sont confondues. Il y a une infinité de solutions. On exprime y en fonction de x (paramètre) à partir de (E_1) : $y = 3x - 2$. $S_2 = \{(t; 3t - 2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

4.6 Modélisation et problèmes concrets (Mise en équation)

La force des systèmes linéaires réside dans la modélisation de situations réelles à deux contraintes. La démarche est rigoureuse :

MÉTHODE Démarche de modélisation par un système 2×2

1. Lire et comprendre le problème. Identifier les deux inconnues recherchées.
2. Choisir les variables : « Soit x ... et y ... » (préciser l'unité).
3. Traduire chaque contrainte/condition en une équation linéaire.
4. Résoudre le système obtenu (choisir la méthode la plus adaptée).
5. Interpréter la solution dans le contexte du problème (vérifier la cohérence : nombres positifs, entiers si comptage...).
6. Conclure par une phrase réponse.

EXERCICE RÉSOLU 10 Problème d'achat au marché (Gestion/Comptabilité)

Un chef de chantier achète 5 sacs de ciment et 3 fers à béton pour un total de 37 000 FCFA. La semaine suivante, il achète 2 sacs de ciment et 5 fers à béton pour 30 000 FCFA.

Déterminer le prix unitaire d'un sac de ciment et d'un fer à béton.

SOLUTION

Modélisation

- Soit x le prix d'un sac de ciment (en FCFA).
- Soit y le prix d'un fer à béton (en FCFA).
- Achat 1 : $5x + 3y = 37\,000$.
- Achat 2 : $2x + 5y = 30\,000$.

Système :
$$\begin{cases} 5x + 3y = 37\,000 \\ 2x + 5y = 30\,000 \end{cases}$$

Résolution (Combinaison : élimination de y) Multiplier la 1ère équation par 5 et la 2ème

par 3 :
$$\begin{cases} 25x + 15y = 185\,000 \\ 6x + 15y = 90\,000 \end{cases}$$
 Soustraction membre à membre : $(25x - 6x) + (15y - 15y) =$

$185\,000 - 90\,000$ $19x = 95\,000 \iff x = 5\,000$. Report dans $2x + 5y = 30\,000$: $10\,000 + 5y = 30\,000 \iff 5y = 20\,000 \iff y = 4\,000$.

Vérification : $5 \times 5\,000 + 3 \times 4\,000 = 25\,000 + 12\,000 = 37\,000$ ✓. $2 \times 5\,000 + 5 \times 4\,000 = 10\,000 + 20\,000 = 30\,000$ ✓.

Conclusion : Le sac de ciment coûte 5 000 FCFA et le fer à béton coûte 4 000 FCFA.

EXERCICE RÉSOLU 11

Problème de mélange (Chimie / Métallurgie)

Un soudeur doit préparer 100 kg d'un alliage contenant 45% de cuivre. Il dispose de deux alliages de base :

- Alliage A : 30% de cuivre.
- Alliage B : 60% de cuivre.

Quelle masse de chaque alliage doit-il mélanger ?

SOLUTION

Modélisation

- Soit x la masse de l'alliage A (en kg).
- Soit y la masse de l'alliage B (en kg).
- Contrainte 1 (Masse totale) : $x + y = 100$.
- Contrainte 2 (Masse de cuivre) : $0,30x + 0,60y = 0,45 \times 100 = 45$.

Système :
$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 0,3x + 0,6y = 45 \end{cases}$$

Résolution (Substitution : x s'isole dans la 1ère) $x = 100 - y$. $0,3(100 - y) + 0,6y = 45 \iff$

$$30 - 0,3y + 0,6y = 45 \iff 30 + 0,3y = 45. \quad 0,3y = 15 \iff y = \frac{15}{0,3} = 50. \quad x = 100 - 50 = 50.$$

Vérification : Cuivre : $0,3 \times 50 + 0,6 \times 50 = 15 + 30 = 45 \text{ kg}$ (soit 45% de 100 kg) ✓.

Conclusion : Il faut mélanger 50 kg de l'alliage A et 50 kg de l'alliage B.

LE SAVAIS-TU ? Le déterminant et l'algèbre linéaire

Le déterminant $\Delta = ab' - a'b$ que nous utilisons pour discuter le nombre de solutions est la notion fondatrice de l'algèbre linéaire. En Terminale et dans les études supérieures (BTS, DUT, Licence), on généralise cette idée aux matrices $n \times n$. Un système $AX = B$ a une solution unique si et seulement si $\det(A) \neq 0$ (matrice inversible). Le calcul de Δ pour un système 2×2 est donc votre première rencontre avec le concept d'inversibilité d'une matrice. Au Cameroun, cette notion est cruciale pour l'analyse de structures (stabilité des treillis en génie civil) et le traitement du signal (électronique).

EXERCICE 4 Entraînement : Résolution et discussion

Résoudre les systèmes suivants (préciser la méthode choisie et vérifier) :

1.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ x + 4y = 10 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 4x + 10y = 3 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 0,5x - 0,2y = 1,1 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

EXERCICE 5 Modélisation : Problème de partage

Un héritage de 2 500 000 FCFA doit être partagé entre deux frères. L'aîné reçoit 300 000 FCFA de plus que le double de la part du cadet. Déterminer la part de chacun par mise en système.

EXERCICE 6 Modélisation : Électricité (Loi des mailles)

Dans un circuit électrique à deux mailles, les intensités I_1 et I_2 (en Ampères) vérifient :

$$\begin{cases} 10I_1 + 5I_2 = 12 \\ 5I_1 + 15I_2 = 9 \end{cases} \quad \text{Déterminer } I_1 \text{ et } I_2.$$

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\Delta = 3 \times 4 - 1 \times (-2) = 12 + 2 = 14 \neq 0$. Substitution : $x = 10 - 4y$. $3(10 - 4y) - 2y = 7 \Rightarrow 30 - 14y = 7 \Rightarrow y = 23/14$. $x = 10 - 92/14 = 48/14 = 24/7$. $S = \{(24/7; 23/14)\}$.
 2. $\Delta = 2 \times 10 - 4 \times 5 = 0$.
 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{3} \neq \frac{1}{2}$. Système impossible. $S = \emptyset$.
 3. $\Delta = 0,5 \times 1 - 1 \times (-0,2) = 0,7 \neq 0$. Substitution : $x = 4 - y$. $0,5(4 - y) - 0,2y = 1,1 \Rightarrow 2 - 0,7y = 1,1 \Rightarrow 0,7y = 0,9 \Rightarrow y = 9/7$.
 $x = 19/7$. $S = \{(19/7; 9/7)\}$.

CORRIGÉ Exercice 2

Soit x la part du cadet, y la part de l'aîné.
$$\begin{cases} x + y = 2\,500\,000 \\ y = 2x + 300\,000 \end{cases} \quad \text{Substitution : } x + 2x + 300\,000 = 2\,500\,000 \Rightarrow 3x = 2\,200\,000 \Rightarrow x = 733\,333,\bar{3} \text{ FCFA. } y = 2\,500\,000 - 733\,333,\bar{3} = 1\,766\,666,\bar{6} \text{ FCFA. Cadet : } 733\,333 \text{ FCFA; Aîné : } 1\,766\,667 \text{ FCFA (arrondis).}$$

CORRIGÉ Exercice 3

$\Delta = 10 \times 15 - 5 \times 5 = 150 - 25 = 125 \neq 0$. Combinaison : $\times 3$ sur 1ère : $30I_1 + 15I_2 = 36$. Soustraction 2ème : $(30 - 5)I_1 + (15 - 15)I_2 = 36 - 9 \Rightarrow 25I_1 = 27 \Rightarrow I_1 = 1,08 \text{ A}$. Report : $10(1,08) + 5I_2 = 12 \Rightarrow 10,8 + 5I_2 = 12 \Rightarrow 5I_2 = 1,2 \Rightarrow I_2 = 0,24 \text{ A}$. $I_1 = 1,08 \text{ A}$; $I_2 = 0,24 \text{ A}$.

5 ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS ASSOCIÉES AUX FONCTIONS

Dans les sections précédentes, nous avons résolu des **systèmes** de deux équations linéaires à deux inconnues : géométriquement, il s'agissait de trouver les points d'intersection de deux droites. Nous allons maintenant généraliser cette idée : remplacer les droites par des **courbes** quelconques (paraboles, branches d'hyperboles, courbes de fonctions quelconques). Chercher l'intersection de deux courbes, c'est résoudre une équation du type $f(x) = g(x)$; comparer les positions relatives de deux courbes, c'est résoudre une inéquation du type $f(x) < g(x)$. Cette section fait le pont permanent entre le graphique (ce que l'on voit ou que l'on trace) et l'algébrique (ce que l'on calcule), une compétence centrale pour le Probatoire.

5.1 Résolution graphique de l'équation $f(x) = k$

Intuition. Sur la courbe représentative C_f d'une fonction f , l'ordonnée d'un point d'abscisse x est exactement $f(x)$. Dire que $f(x) = k$ revient donc à chercher les points de la courbe situés « à la hauteur » k , c'est-à-dire les points d'intersection de C_f avec la droite horizontale d'équation $y = k$.

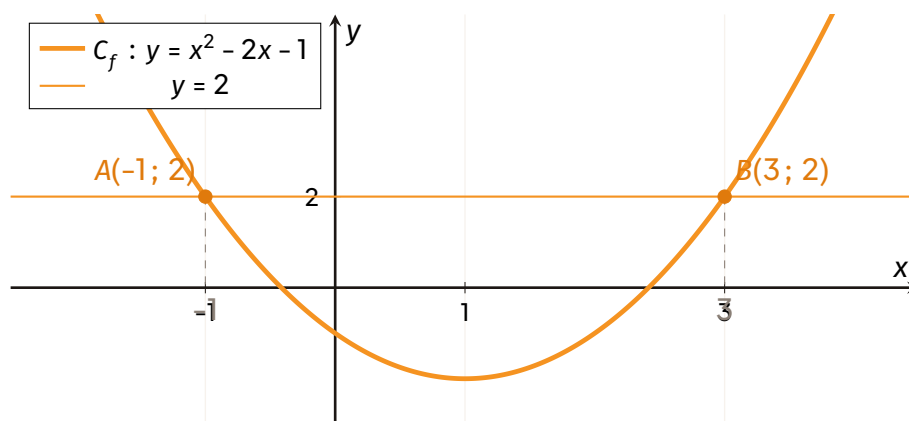
PROPRIÉTÉ Interprétation graphique de $f(x) = k$

Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont les **abscisses** des points d'intersection de la courbe représentative C_f avec la droite d'équation $y = k$.

- Si la droite coupe la courbe en plusieurs points, l'équation admet plusieurs solutions.
- Si la droite est tangente à la courbe, l'équation admet une solution double (racine double).
- Si la droite ne rencontre pas la courbe, l'équation n'a aucune solution dans $\mathbb{R}$.

EXEMPLE Lecture graphique : $f(x) = x^2 - 2x - 1$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 1$, de courbe C_f (parabole). Pour résoudre graphiquement $f(x) = 2$, on trace la droite horizontale $y = 2$. Elle coupe la parabole en deux points A et B d'abscisses -1 et 3 . Les solutions sont donc $x = -1$ et $x = 3$. Vérification algébrique : $f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 1 = 1 + 2 - 1 = 2$ et $f(3) = 3^2 - 2 \times 3 - 1 = 9 - 6 - 1 = 2$.



Résolution graphique de $f(x) = 2$: les solutions sont les abscisses -1 et 3 des points A et B .

ATTENTION Image ou antécédent ? Piège classique au Probatoire

Résoudre $f(x) = k$, c'est chercher les **antécédents** de k par f : on lit les solutions sur l'axe des abscisses (axe x). Ne pas confondre avec le calcul de l'image $f(a)$, qui se lit sur l'axe des ordonnées (axe y). Erreur fréquente : donner les ordonnées des points d'intersection (ici 2) au lieu de leurs abscisses (-1 et 3). Sur la copie, écrire « Les solutions sont les abscisses... » est attendu.

5.2 Résolution graphique de l'équation $f(x) = g(x)$

Intuition. Deux courbes C_f et C_g se croisent lorsque, pour une même abscisse x , elles ont la même ordonnée, c'est-à-dire lorsque $f(x) = g(x)$.

PROPRIÉTÉ Interprétation graphique de $f(x) = g(x)$

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses** des points d'intersection des courbes représentatives C_f et C_g .

MÉTHODE Résoudre graphiquement puis confirmer algébriquement $f(x) = g(x)$

1. Lire sur le graphique les abscisses des points d'intersection des deux courbes : ce sont les solutions approchées ou exactes de l'équation.
2. Écrire l'équation algébrique : $f(x) = g(x)$, puis transposer tous les termes dans le membre de gauche : $f(x) - g(x) = 0$.
3. Résoudre l'équation obtenue (souvent un trinôme du second degré : calcul du discriminant Δ).
4. Comparer : les solutions calculées doivent coïncider exactement avec les abscisses lues graphiquement. En cas de désaccord, rechercher l'erreur de calcul ou de lecture graphique.

EXERCICE RÉSOLU 12 Intersection d'une parabole et d'une droite : $f(x) = x^2 - 2x - 1$, $g(x) = 2$

Résoudre algébriquement $f(x) = g(x)$ et vérifier la cohérence avec le graphique ci-dessus.

SOLUTION

Solution. On écrit l'équation et on ramène tout à gauche :

$$\begin{aligned}f(x) &= g(x) \\x^2 - 2x - 1 &= 2 \\x^2 - 2x - 3 &= 0\end{aligned}$$

C'est un trinôme du second degré avec $a = 1$, $b = -2$, $c = -3$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0.$$

Deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - 4}{2} = -1 \quad ; \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + 4}{2} = 3.$$

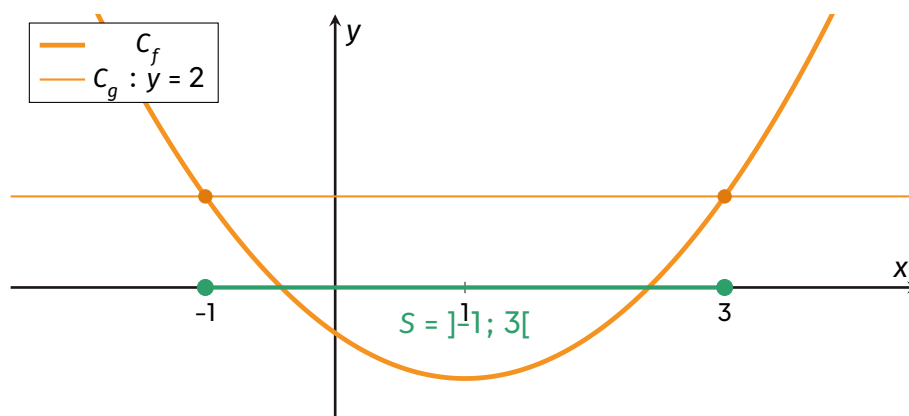
L'ensemble des solutions est $S = \{-1; 3\}$, ce qui confirme exactement les abscisses des points A et B lues sur le graphique.

5.3 Résolution graphique d'une inéquation $f(x) < g(x)$ (ou $\leq, >, \geq$)

Intuition. Dire que $f(x) < g(x)$ signifie que, pour l'abscisse x , le point de C_f est strictement en dessous du point de C_g . Résoudre l'inéquation, c'est repérer les intervalles d'abscisses où la courbe C_f se trouve strictement sous la courbe C_g .

PROPRIÉTÉ Interprétation graphique de $f(x) < g(x)$

Les solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points pour lesquels la courbe C_f est située **strictement en dessous** de la courbe C_g . Pour $f(x) \leq g(x)$, on inclut les abscisses des points d'intersection (courbes confondues). Pour $f(x) > g(x)$ (resp. $\geq$), on cherche où C_f est au-dessus de C_g .



La parabole C_f est sous la droite C_g pour $x \in]-1; 3[$: l'intervalle solution est tracé en vert épais sur l'axe des abscisses.

EXEMPLE Lien fondamental avec le signe du trinôme (Section 3)

Résoudre $f(x) < g(x)$ avec $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = 2$ revient algébriquement à résoudre $x^2 - 2x - 3 < 0$. Le trinôme $x^2 - 2x - 3$ a pour racines -1 et 3 et son coefficient dominant $a = 1$ est positif. D'après le cours sur le signe des trinômes, il est négatif entre ses racines. Donc $S =]-1; 3[$, exactement l'intervalle lu graphiquement. La résolution algébrique (signe du trinôme) et la résolution graphique (positions relatives des courbes) sont deux visages du même résultat.

ATTENTION Crochets et type d'inégalité : points de vigilance pour l'examen

- Pour $f(x) < g(x)$ ou $f(x) > g(x)$ (inégalité stricte), les abscisses des points d'intersection sont exclues : on utilise des crochets ouverts $]a; b[$ ou $] - \infty; a[$, etc.
- Pour $f(x) \leq g(x)$ ou $f(x) \geq g(x)$ (inégalité large), les abscisses des points d'intersection sont incluses : on utilise des crochets fermés $[a; b]$ ou $] - \infty; a]$, etc.
- Sur la copie du Probatoire, le type de crochet fait partie intégrante de la réponse et est systématiquement vérifié. Ne pas écrire $] - 1,3[$ (virgule) mais $] - 1; 3[$ (point-virgule).

5.4 Équations bicarrées

Certaines équations ne sont pas du second degré en x , mais s'y ramènent grâce à un changement de variable judicieux. C'est le cas des équations **bicarrées**, qui ne contiennent que des puissances paires de l'inconnue (x^4 et x^2).

DÉFINITION Équation bicarrée

Une équation **bicarrée** est une équation de la forme

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}).$$

Elle se résout en posant le changement de variable $X = x^2$ (avec la condition $X \geq 0$), ce qui la transforme en l'équation du second degré $aX^2 + bX + c = 0$.

MÉTHODE Résoudre une équation bicarrée par changement de variable

1. Poser $X = x^2$ (donc $X \geq 0$ et $x^4 = X^2$).
2. Résoudre l'équation du second degré en X : $aX^2 + bX + c = 0$ (calcul de Δ , recherche des racines X_1, X_2).
3. Écarter toute solution $X_i < 0$, car un carré réel x^2 est toujours positif ou nul.
4. Revenir à x : pour chaque solution $X_i \geq 0$ conservée, on a $x = \sqrt{X_i}$ ou $x = -\sqrt{X_i}$ (deux valeurs sauf si $X_i = 0$).
5. Conclure en donnant l'ensemble S des solutions réelles.

EXERCICE RÉSOLU 13 Résoudre $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

SOLUTION

Solution. Posons $X = x^2$ (donc $X \geq 0$). Alors $x^4 = X^2$ et l'équation devient :

$$X^2 - 5X + 4 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0$. Deux solutions en X :

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad ; \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Les deux solutions sont positives (ou nulles), on les garde toutes les deux. Retour à x :

- $x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ ou $x = -1$;
- $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ ou $x = -2$.

Vérification pour $x = 2$: $2^4 - 5 \times 2^2 + 4 = 16 - 20 + 4 = 0$. Conclusion : $S = \{-2; -1; 1; 2\}$.

ATTENTION Ne pas oublier le retour à x et la condition $X \geq 0$

Trois erreurs fréquentes au Probatoire :

1. S'arrêter aux solutions en X (alors que l'inconnue demandée est x).
2. Oublier qu'une solution $X > 0$ donne deux valeurs de x (une positive et une négative).
3. Conserver une solution $X < 0$: un carré réel n'est jamais négatif, elle ne donne aucune solution en x .

5.5 Équations avec racine carrée se ramenant au second degré

Intuition. Pour éliminer une racine carrée, l'opération naturelle est d'élever les deux membres au carré. Mais attention : l'élévation au carré n'est **pas** une transformation à équivalence (elle ne conserve pas l'ensemble des solutions). Elle peut introduire des **solutions parasites**, c'est-à-dire des nombres qui vérifient l'équation élevée au carré mais pas l'équation de départ.

MÉTHODE Résoudre une équation du type $\sqrt{u(x)} = v(x)$

1. Isoler la racine carrée dans un membre (de l'autre côté, une expression $v(x)$).
2. Élever au carré les deux membres : on obtient une équation (souvent du second degré) sans racine : $u(x) = [v(x)]^2$.
3. Résoudre cette équation du second degré.
4. Vérifier obligatoirement chaque solution trouvée en la reportant dans l'équation initiale : on ne garde que celles qui la vérifient. (Rappel : $\sqrt{u(x)} \geq 0$, donc nécessairement $v(x) \geq 0$ pour toute solution).

EXERCICE RÉSOLU 14 Résoudre $\sqrt{x^2 - 3} = 1$ et $\sqrt{x + 3} = x - 3$

(a) Résoudre $\sqrt{x^2 - 3} = 1$. (b) Résoudre $\sqrt{x + 3} = x - 3$.

SOLUTION

(a) La racine est isolée. Élévation au carré :

$$x^2 - 3 = 1 \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Vérification dans l'équation initiale :

- $x = 2 : \sqrt{2^2 - 3} = \sqrt{1} = 1$ (vérifié).
- $x = -2 : \sqrt{(-2)^2 - 3} = \sqrt{1} = 1$ (vérifié).

$S = \{-2; 2\}$.

(b) La racine est isolée. Élévation au carré :

$$x + 3 = (x - 3)^2 \iff x + 3 = x^2 - 6x + 9 \iff x^2 - 7x + 6 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 49 - 24 = 25$. Racines : $x_1 = \frac{7-5}{2} = 1$, $x_2 = \frac{7+5}{2} = 6$.

Vérification obligatoire dans l'équation initiale $\sqrt{x+3} = x-3$:

- Pour $x = 1$: $\sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$ mais $1-3 = -2$. Or $2 \neq -2$. De plus $x-3 = -2 < 0$ alors que la racine est positive. $x = 1$ est une **solution parasite**, on la rejette.
- Pour $x = 6$: $\sqrt{6+3} = \sqrt{9} = 3$ et $6-3 = 3$. Égalité vérifiée.

Conclusion : $S = \{6\}$.

ATTENTION Erreur fatale : l'oubli de la vérification

L'erreur la plus classique (et la plus sanctionnée) est d'oublier de vérifier les solutions d'une équation avec racine carrée. En élevant au carré, on résout en réalité $\sqrt{u} = v$ ou $\sqrt{u} = -v$: des valeurs étrangères (parasites) apparaissent systématiquement quand $v(x)$ devient négatif. Toute solution non vérifiée dans l'équation de départ fait perdre des points au Probatoire. La vérification n'est pas optionnelle : elle est la dernière étape obligatoire de la résolution.

5.6 Exploiter une courbe : images, antécédents et validation d'un calcul

Une courbe représentative C_f est un outil de contrôle et de communication précieux, notamment en situation d'examen ou en contexte professionnel (lecture de plans, de courbes de charge, etc.).

- **Lecture d'une image (calculer $f(a)$)** : On repère a sur l'axe des abscisses, on monte (ou descend) verticalement jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée correspondante sur l'axe des ordonnées.
- **Lecture d'antécédents (résoudre $f(x) = k$)** : On repère k sur l'axe des ordonnées, on trace l'horizontale $y = k$ jusqu'à la courbe, puis on lit les abscisses des points d'intersection sur l'axe des abscisses.
- **Validation d'un calcul algébrique** : Après un calcul (discriminant, factorisation, formule des racines), on compare les résultats avec la courbe.
 - Si le calcul donne deux racines distinctes, la courbe doit couper l'axe des abscisses en deux points distincts.
 - Si le calcul donne une racine double ($\Delta = 0$), la courbe doit être tangente à l'axe des abscisses.
 - Si le calcul donne $\Delta < 0$ (pas de racine), la courbe ne doit pas couper l'axe des abscisses.

En cas de contradiction, il y a une erreur de calcul ou de lecture à identifier.

EXEMPLE Contrôle graphique d'un calcul : Modélisation d'un bénéfice

Un atelier de menuiserie modélise son bénéfice journalier B (en milliers de francs CFA) en fonction du nombre x d'articles vendus par la fonction $B(x) = -x^2 + 8x - 7$, pour $x \in [0; 8]$.

1. Algébrique : $B(x) = 0 \iff -x^2 + 8x - 7 = 0 \iff x^2 - 8x + 7 = 0$. $\Delta = 64 - 28 = 36$. Racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 7$. Le trinôme $-x^2 + 8x - 7$ (coefficient dominant négatif) est positif entre ses racines. L'atelier est bénéficiaire pour $1 < x < 7$.
2. Graphique : On trace la parabole C_B . Elle coupe l'axe des abscisses en 1 et 7, son sommet est en $x = 4$ (maximum). Elle est au-dessus de l'axe des abscisses entre 1 et 7.
3. Interprétation concrète : Comme x est un nombre entier d'articles, l'atelier est bénéficiaire pour une production de 2, 3, 4, 5 ou 6 articles par jour. Le graphique confirme le calcul et donne du sens au résultat (seuil de rentabilité).

LESAVAIS-TU ? Le changement de variable, une technique transversale

Le changement de variable utilisé pour les équations bicarrées ($X = x^2$) est l'une des techniques les plus puissantes des mathématiques. En classe de Terminale technique, tu le réutiliseras systématiquement pour résoudre des équations avec des exponentielles (poser $X = e^x$) ou des logarithmes (poser $X = \ln x$). L'idée est toujours la même : remplacer une expression compliquée par une lettre simple (X) pour se ramener à une équation que l'on sait résoudre (souvent du second degré)... puis ne pas oublier de revenir à l'inconnue de départ (x) en respectant les conditions sur X (positivité pour e^x , réel pour $\ln x$, etc.).

5.7 Modélisation et résolution de problèmes concrets (Situations professionnelles)

Le programme insiste sur l'application à des « situations concrètes de la vie courante ». Voici la démarche type attendue au Probatoire.

MÉTHODE Démarche de modélisation : du texte à l'équation/inéquation

1. Lire et comprendre : Identifier les grandeurs variables, l'inconnue (souvent x), les contraintes (domaine de définition, positivité, entiers...).
2. Traduire : Écrire la relation mathématique (équation $f(x) = k$, $f(x) = g(x)$ ou inéquation $f(x) < k$, etc.) à partir du texte.
3. Résoudre : Appliquer les méthodes algébriques (discriminant, factorisation, changement de variable, élévation au carré + vérification) ou graphiques.
4. Interpréter : Revenir au contexte. La solution mathématique a-t-elle du sens ? (ex : $x =$

-3 mètres impossible, $x = 12,5$ articles impossible si x entier). Arrondir ou sélectionner les valeurs admissibles.

5. Conclure : Rédiger une phrase réponse complète, avec unités.

EXERCICE RÉSOLU 15 Problème concret : Dimensionnement d'un réservoir

Un réservoir rectangulaire à ciel ouvert doit avoir une base carrée de côté x (en mètres) et une hauteur de $(x - 2)$ mètres. Sa capacité doit être de 16 m^3 . Déterminer les dimensions du réservoir.

SOLUTION

Solution.

- Variables : x = côté de la base (en m). Contrainte : $x > 2$ (hauteur positive).
- Modèle : Volume V = Base $\times$ Hauteur = $x^2 \times (x - 2)$. Condition : $V = 16 \Rightarrow x^2(x - 2) = 16$.
- Résolution : $x^3 - 2x^2 - 16 = 0$. On cherche une racine évidente : $x = 4$ convient ($64 - 32 - 16 = 0$). Factorisation : $(x - 4)(x^2 + 2x + 4) = 0$. Le trinôme $x^2 + 2x + 4$ a $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$, pas de racine réelle. Seule solution : $x = 4$.
- Vérification contrainte : $x = 4 > 2$ (valide). Hauteur = $4 - 2 = 2 \text{ m}$.
- Conclusion : Le réservoir a une base carrée de 4 m de côté et une hauteur de 2 m.

EXERCICE 7 Exercices d'entraînement — Probatoire

- Graphique et algébrique : Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
 - Tracer la parabole C_f dans un repère (on pourra utiliser le tableau de valeurs : $x = 0, 1, 2, 3, 4$).
 - Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ et $f(x) = -1$.
 - Résoudre algébriquement ces deux équations et comparer.
- Équation bicarrée : Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
- Équation avec racine : Résoudre $\sqrt{2x + 1} = x - 1$ en vérifiant soigneusement les solutions.
- Inéquation graphique : On donne les courbes C_f (parabole $y = x^2 - 2x - 1$) et C_g (droite $y = 2$) de la figure page 2. Déduire graphiquement la solution de $f(x) \geq g(x)$.
- Modélisation (Électricité) : La puissance P (en watts) dissipée par une résistance variable R (en ohms) branchée sur un générateur de tension $U = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 2 \Omega$ est donnée par $P(R) = \frac{144R}{(R+2)^2}$. On veut que la puissance soit supérieure ou

égale à 16 W.

- (a) Traduire la condition par une inéquation en R .
- (b) Résoudre cette inéquation (on multipliera par $(R + 2)^2 > 0$).
- (c) Interpréter le résultat pour le choix de la résistance R .

CORRIGÉ Corrigé des exercices d'entraînement

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

- a) Tableau : $x = 0 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow -1, 3 \rightarrow 0, 4 \rightarrow 3$. Sommet en $x = 2, y = -1$. Parabole convexe (branches vers le haut).
- b) Graphiquement : $f(x) = 0$ coupe l'axe x en 1 et 3. $f(x) = -1$: horizontale $y = -1$ tangente au sommet en $x = 2$ (solution double).
- c) Algébrique : $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow \Delta = 16 - 12 = 4, x = 1, 3$. $x^2 - 4x + 3 = -1 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2$ (double). Cohérence parfaite.

2. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$. Poser $X = x^2 \geq 0$. $X^2 - 13X + 36 = 0$. $\Delta = 169 - 144 = 25$. $X_1 = \frac{13-5}{2} = 4$, $X_2 = \frac{13+5}{2} = 9$. Les deux > 0 . $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$. $S = \{-3; -2; 2; 3\}$.

3. $\sqrt{2x+1} = x - 1$. Condition implicite : $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$ et $2x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -0,5$ (donc $x \geq 1$). Élévation au carré : $2x + 1 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 4$. Vérification : $x = 0$ ne satisfait pas $x \geq 1$ (ou $\sqrt{1} = 1 \neq -1$) $\Rightarrow$ parasite, rejetée. $x = 4$: $\sqrt{9} = 3 = 4 - 1 \Rightarrow$ acceptée. $S = \{4\}$.

4. $f(x) \geq g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 \geq 2 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 \geq 0$. Graphiquement : C_f est au-dessus ou sur C_g en dehors de l'intervalle entre les intersections. Solutions : $x \leq -1$ ou $x \geq 3$. $S =]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$.

5.

1. $P(R) \geq 16 \Leftrightarrow \frac{144R}{(R+2)^2} \geq 16$.

2. $(R+2)^2 > 0$ pour tout $R \neq -2$ (et $R > 0$ physiquement). On multiplie : $144R \geq 16(R+2)^2 \Leftrightarrow 144R \geq 16(R^2 + 4R + 4) \Leftrightarrow 144R \geq 16R^2 + 64R + 64 \Leftrightarrow 0 \geq 16R^2 - 80R + 64 \Leftrightarrow 16R^2 - 80R + 64 \leq 0$. Diviser par 16 : $R^2 - 5R + 4 \leq 0$. Trinôme $a = 1 > 0$, racines : $\Delta = 25 - 16 = 9, R_1 = 1, R_2 = 4$. Signe négatif entre les racines : $S = [1; 4]$.

- 3. La résistance R doit être comprise entre 1Ω et 4Ω (bornes incluses) pour que la puissance dissipée soit au moins de 16 W.

6 MODÉLISATION ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des équations et des inéquations associées aux fonctions : nous savons désormais trouver les racines d'un trinôme, étudier son signe et résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Mais à quoi servent ces outils dans la vie d'un technicien ? Un menuisier qui fabrique une table, un commerçant qui calcule son bénéfice, un groupe d'élèves qui achète des fournitures au marché : tous rencontrent des problèmes concrets qui se traduisent par des équations. Cette dernière section est la plus importante de la leçon : elle montre comment passer du problème réel aux mathématiques, puis des mathématiques à la réponse concrète. C'est exactement la démarche exigée au Probatoire technique dans les problèmes de synthèse.

6.1 La démarche de modélisation en quatre étapes

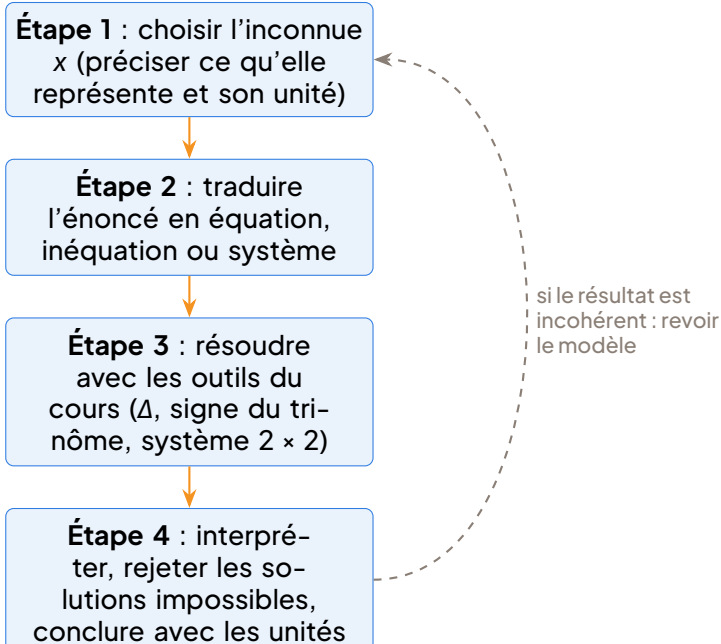
DÉFINITION Modéliser un problème

Modéliser un problème concret, c'est le traduire en langage mathématique (choix d'inconnues, équations ou inéquations) afin de le résoudre avec les outils du cours, puis de revenir à la situation réelle pour interpréter le résultat.

MÉTHODE Les quatre étapes de la modélisation

Pour résoudre un problème concret, on suit toujours la même démarche :

1. Choix de l'inconnue. On lit attentivement l'énoncé, on repère la (ou les) quantité cherchée et on la nomme, par exemple x . On précise ce qu'elle représente et son unité (mètres, francs CFA, nombre d'objets...).
2. Mise en équation. On traduit chaque information de l'énoncé par une relation mathématique : une équation du second degré, une inéquation, ou un système de deux équations.
3. Résolution. On résout l'équation, l'inéquation ou le système avec les méthodes du cours (discriminant, tableau de signes, substitution ou combinaison).
4. Interprétation et validation. On confronte chaque solution mathématique au contexte : une longueur doit être positive, un nombre d'objets doit être entier, un prix doit être réaliste. On **rejette** les solutions non adaptées, puis on rédige une conclusion claire avec les unités.



Organigramme des quatre étapes de la démarche de modélisation.

ATTENTION Une solution mathématique n'est pas toujours une solution du problème

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de donner une solution mathématiquement correcte sans vérifier sa cohérence avec le contexte. Une équation du second degré donne souvent deux solutions : si x représente une longueur, une solution négative doit être rejetée ; si x représente un nombre de personnes ou d'articles, une solution non entière doit être rejetée. Écris toujours explicitement : « cette solution est rejetée car... ». C'est cette justification qui rapporte des points.

6.2 Problème d'aire et de dimensions : la table de M. Nkoulou

Les problèmes de géométrie (aires, dimensions) conduisent naturellement à des équations du second degré, car l'aire d'un rectangle est le produit de deux dimensions.

EXERCICE RÉSOLU 16 La table de M. Nkoulou, menuisier à Yaoundé

M. Nkoulou, menuisier, doit fabriquer un plateau de table rectangulaire dont la longueur mesure 1 mètre de plus que la largeur. La surface du plateau doit être exactement de 2 mètres carrés. Déterminer les dimensions du plateau.

SOLUTION

Étape 1 : choix de l'inconnue. Soit x la largeur du plateau, en mètres ($x > 0$). Alors la longueur est $x + 1$.

Étape 2 : mise en équation. L'aire du rectangle vaut largeur $\times$ longueur :

$$x(x + 1) = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + x - 2 = 0.$$

Étape 3 : résolution. Trinôme avec $a = 1$, $b = 1$, $c = -2$:

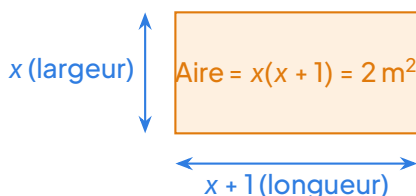
$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9 > 0.$$

Il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 - 3}{2} = -2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 + 3}{2} = 1.$$

Étape 4 : interprétation et validation. $x_1 = -2$ est rejetée car une largeur ne peut pas être négative. On conserve $x = 1$.

Conclusion. Le plateau a une largeur de 1 m et une longueur de $1 + 1 = 2$ m. Vérification : $1 \times 2 = 2 \text{ m}^2$: c'est bien la surface demandée.



Le plateau rectangulaire de la table : largeur x , longueur $x + 1$, aire 2 m^2 .

MÉTHODE**Résoudre un problème d'aire**

1. Nommer la dimension inconnue x (en précisant $x > 0$).
2. Exprimer les autres dimensions en fonction de x .
3. Écrire la formule d'aire, développer et ramener à la forme $ax^2 + bx + c = 0$.
4. Calculer Δ , trouver les racines, rejeter toute racine négative ou nulle.
5. Vérifier en calculant l'aire avec les dimensions trouvées.

6.3 Problème de rentabilité : une inéquation du second degré

En gestion, on cherche souvent à savoir à partir de quand une activité devient rentable. Le bénéfice dépend alors de la quantité produite, et la condition « bénéfice positif » se traduit par une inéquation du second degré.

EXERCICE RÉSOLU 17 L'atelier de couture de Mme Etoundi

Mme Etoundi fabrique et vend des sacs. Pour x sacs fabriqués et vendus par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en milliers de francs CFA, est donné par

$$B(x) = -x^2 + 14x - 40.$$

Pour quelles valeurs de x l'atelier est-il rentable (bénéfice strictement positif) ?

SOLUTION

Étape 1 : inconnue. x est le nombre de sacs, un entier positif.

Étape 2 : mise en inéquation. L'atelier est rentable si $B(x) > 0$, c'est-à-dire :

$$-x^2 + 14x - 40 > 0.$$

Étape 3 : résolution. On cherche les racines du trinôme ($a = -1$, $b = 14$, $c = -40$) :

$$\Delta = 14^2 - 4 \times (-1) \times (-40) = 196 - 160 = 36 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = 6.$$

$$x_1 = \frac{-14 - 6}{-2} = 10 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-14 + 6}{-2} = 4.$$

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est positif entre ses racines :

$$B(x) > 0 \iff x \in]4; 10[.$$

Étape 4 : interprétation. x est un nombre entier de sacs : $x \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$.

Conclusion. Mme Etoundi doit fabriquer et vendre entre 5 et 9 sacs par semaine pour que son atelier soit rentable. En dessous de 5 sacs, les ventes ne couvrent pas les frais ; au-delà de 9 sacs, les coûts de production deviennent trop élevés. Vérification : $B(7) = -49 + 98 - 40 = 9$, soit un bénéfice de 9000 FCFA : c'est bien positif.

ATTENTION Inéquation : ne pas oublier le sens des inégalités

Deux pièges classiques : oublier que le signe du trinôme dépend du signe de a (ici $a < 0$, donc le trinôme est positif entre les racines), et donner comme réponse l'intervalle $]4; 10[$ alors que le contexte exige des nombres entiers. Toujours adapter l'ensemble des solutions au contexte.

6.4 Problème d'achats groupés : un système 2×2

Quand un énoncé fait intervenir deux quantités inconnues liées par deux informations, on utilise un système de deux équations à deux inconnues.

EXERCICE RÉSOLU 18 Achat groupé au marché Mokolo

Deux élèves de Première technique, Amina et Basile, achètent ensemble des fournitures au marché Mokolo à Yaoundé. Amina achète 3 cahiers et 2 stylos pour 1700 FCFA. Basile achète 2 cahiers et 4 stylos pour 1800 FCFA. Quel est le prix d'un cahier et celui d'un stylo ?

SOLUTION

Étape 1 : choix des inconnues. Soit x le prix d'un cahier et y le prix d'un stylo, en francs CFA.

Étape 2 : mise en équations. Chaque achat donne une équation :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1700 \\ 2x + 4y = 1800 \end{cases}$$

Étape 3 : résolution par combinaison. On multiplie la première équation par 2 :

$$\begin{cases} 6x + 4y = 3400 \\ 2x + 4y = 1800 \end{cases}$$

On soustrait membre à membre : $6x - 2x = 3400 - 1800$, donc $4x = 1600$, d'où $x = 400$.
On reporte dans la première équation :

$$3 \times 400 + 2y = 1700 \iff 2y = 500 \iff y = 250.$$

Étape 4 : validation. Les deux prix sont positifs et réalistes. Vérification avec l'achat de Basile : $2 \times 400 + 4 \times 250 = 800 + 1000 = 1800$ FCFA : c'est exact.

Conclusion. Un cahier coûte 400 FCFA et un stylo coûte 250 FCFA.

MÉTHODE Résoudre un problème à deux inconnues

1. Repérer les deux quantités inconnues et les nommer x et y .
2. Traduire chaque phrase de l'énoncé en une équation (il faut autant d'équations que d'inconnues).
3. Résoudre le système par substitution ou par combinaison.
4. Vérifier le couple solution dans les deux équations, puis vérifier sa cohérence avec le contexte (prix positifs, quantités entières).

6.5 Valider, rédiger et critiquer le modèle

À RETENIR Rédiger la conclusion d'un problème

Une conclusion complète contient toujours trois éléments :

- la réponse à la question posée, en phrase complète ;
- les unités (mètres, FCFA, nombre d'objets...);
- une justification : solutions rejetées et raison du rejet, vérification du résultat.

EXEMPLE Critiquer la validité d'un modèle

Reprenons l'atelier de Mme Etoundi : le modèle $B(x) = -x^2 + 14x - 40$ suppose que tous les sacs fabriqués sont vendus au même prix et que les coûts suivent exactement cette formule. En réalité, si Mme Etoundi produit 20 sacs, elle ne les vendra peut-être pas tous : le modèle devient alors faux. De même, dans le problème de la table, on a supposé le plateau parfaitement rectangulaire, sans tenir compte des chutes de bois. Un bon technicien sait donc **critiquer** son modèle : il se demande si les hypothèses sont réalistes et si les résultats obtenus sont plausibles (un cahier à 400 FCFA, oui ; un cahier à 400000 FCFA signifierait une erreur de calcul).

EXERCICE 8 À toi de jouer

Un électricien doit délimiter un local rectangulaire dont le périmètre est de 26 m et l'aire de 40 m². On note x et y les dimensions du local.

1. Montrer que $x + y = 13$ et $xy = 40$.
2. En déduire que x est solution de l'équation $x^2 - 13x + 40 = 0$.
3. Résoudre cette équation et conclure sur les dimensions du local.

CORRIGÉ Exercice : le local de l'électricien

1. Le périmètre vaut $2(x + y) = 26$, donc $x + y = 13$. L'aire vaut $xy = 40$.
2. De $x + y = 13$ on tire $y = 13 - x$. En reportant : $x(13 - x) = 40$, soit $13x - x^2 = 40$, c'est-à-dire $x^2 - 13x + 40 = 0$.
3. $\Delta = (-13)^2 - 4 \times 40 = 169 - 160 = 9$, $\sqrt{\Delta} = 3$. D'où $x_1 = \frac{13 - 3}{2} = 5$ et $x_2 = \frac{13 + 3}{2} = 8$. Les deux solutions sont positives, donc toutes deux acceptables : si $x = 5$ alors $y = 8$, et

si $x = 8$ alors $y = 5$. Conclusion : le local mesure 5 m sur 8 m. Vérification : périmètre $2(5 + 8) = 26$ m et aire $5 \times 8 = 40 \text{ m}^2$.

LESAVAIS-TU ? Des équations vieilles de 4000 ans

Les équations du second degré ne sont pas une invention moderne ! Il y a près de 4000 ans, les mathématiciens babyloniens (dans l'actuel Irak) résolvaient déjà des équations du type $x^2 + bx = c$ pour des problèmes très concrets : partage de champs, calcul de surfaces de terres agricoles, remboursement de prêts avec intérêts. Ils utilisaient des tablettes d'argile gravées et des méthodes géométriques de « complétion du carré », ancêtre de notre forme canonique. En Afrique, les scribes de l'Égypte ancienne (papyrus de Rhind, vers -1650) résolvaient aussi des problèmes de partage de récoltes à l'aide d'équations. Les mathématiques que tu apprends aujourd'hui sont donc le fruit d'une longue histoire, née de besoins pratiques identiques à ceux des artisans et commerçants camerounais d'aujourd'hui.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Modéliser, c'est suivre quatre étapes : **choix de l'inconnue, mise en équation, résolution, interprétation et validation**.
- Les problèmes d'aire conduisent à une équation du second degré ; les problèmes de rentabilité à une inéquation du second degré ; les problèmes d'achats à deux inconnues à un système 2×2 .
- Toute solution incohérente avec le contexte (longueur négative, quantité non entière) doit être rejetée avec justification.
- La conclusion se rédige en phrase, avec les unités, et s'accompagne d'une vérification.

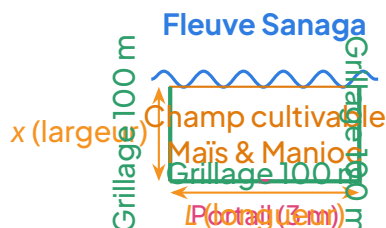
7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 1 : ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

8.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser les connaissances sur les trinômes du second degré (forme canonique, factorisation, signe, résolution d'équations et d'inéquations) dans une situation concrète d'optimisation.
- Résoudre un système linéaire à deux inconnues pour comparer deux offres commerciales.
- Rédiger une démarche mathématique complète, justifiée et structurée, adaptée à la communication professionnelle (compte-rendu pour un décideur).
- Faire le lien entre le modèle mathématique (fonction aire, fonction coût) et la réalité du terrain (contraintes physiques, budget).

8.2 Situation



Modèle géométrique : rectangle de largeur x et longueur L , bordé par le fleuve sur un grand côté. Le grillage (100 m) clôture les deux largeurs et la longueur opposée.

La coopérative agricole « **Espoir d'Edéa** », située dans la région du Littoral, souhaite aménager un champ rectangulaire pour la culture du maïs et du manioc. Le terrain est bordé sur l'un de ses grands côtés par le fleuve Sanaga, ce qui dispense de clôture sur cette rive. La coopérative dispose d'un stock de **100 mètres de grillage rigide** pour clôturer les trois autres côtés (les deux largeurs et la longueur opposée au fleuve).

Le président de la coopérative, M. Ngom, doit prendre deux décisions majeures avant le début de la saison des pluies :

1. **Dimensionnement** : Quelles dimensions (largeur et longueur) choisir pour **maximiser la surface cultivable** ? L'aire doit-elle impérativement dépasser **1 000 m²** pour rentabiliser l'achat d'intrants (engrais, semences améliorées) ?
2. **Budget clôture** : Le grillage coûte **2 500 FCFA le mètre linéaire** et l'installation d'un portail d'accès (largeur 3 m, inclus dans la longueur clôturée) revient à un forfait de **15 000 FCFA**.

(fourniture et pose). Un fournisseur concurrent, Clôture Express, propose un tarif global différent. M. Ngom a obtenu deux devis de ce concurrent pour des configurations types :

- Devis A : 40 m de grillage + 1 portail = 115 000 FCFA.
- Devis B : 60 m de grillage + 1 portail = 165 000 FCFA.

Il souhaite identifier le prix unitaire du mètre de grillage et le forfait portail chez ce concurrent pour comparer les offres.

8.3 Consignes

1. **Modélisation de l'aire.** Soit x la largeur du champ (en mètres), perpendiculaire au fleuve. Exprimer la longueur L en fonction de x , puis montrer que l'aire $A(x)$ du champ s'écrit $A(x) = -2x^2 + 100x$. Préciser l'ensemble de définition physique de x .
2. **Maximisation de l'aire.** Mettre $A(x)$ sous forme canonique. En déduire la largeur $x_{\max}$ qui maximise l'aire, la longueur correspondante $L_{\max}$ et l'aire maximale $A_{\max}$.
3. **Contrainte de rentabilité (Inéquation).** Résoudre l'inéquation $A(x) > 1000$. Interpréter le résultat : entre quelles valeurs de largeur l'aire dépasse-t-elle 1 000 m²? Le maximum trouvé en question 2 satisfait-il cette contrainte?
4. **Analyse comparative des coûts (Système linéaire).** Soit p le prix du mètre de grillage (en FCFA) et f le forfait portail (en FCFA) chez Clôture Express.
 - (a) Traduire les deux devis en un système de deux équations à deux inconnues ($p; f$).
 - (b) Résoudre ce système par la méthode de votre choix (substitution, combinaison, ou Cramer).
 - (c) Calculer le coût total de la clôture du champ optimal (questions 1–2) chez Clôture Express et chez le fournisseur initial. Lequel est le plus avantageux?
5. **Synthèse et recommandation.** Rédiger une note argumentée à l'attention de M. Ngom, résumant les dimensions optimales, la faisabilité de l'objectif de 1 000 m², et le choix du fournisseur le plus économique, en justifiant chaque chiffre par les calculs effectués.

8.4 Ressources à mobiliser

- **Trinôme du second degré :** Forme canonique $a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$. Sommet de la parabole en $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a} \right)$.
- **Signe du trinôme :** Pour $a < 0$, $ax^2 + bx + c > 0 \iff x \in]x_1; x_2[$ (racines $x_1 < x_2$). Pour $a > 0$, $ax^2 + bx + c < 0 \iff x \in]x_1; x_2[$.
- **Système linéaire 2×2 :** $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$. Méthodes : combinaison (élimination), substitution, déterminants ($\Delta = a_1b_2 - a_2b_1$).
- **Contexte géométrique :** Périmètre partiel $P = L + 2x = 100$. Aire $A = L \times x$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 19

Champ rectangulaire de la coopérative d'Edéa Rappel de l'énoncé : Un champ rectangulaire de largeur x et longueur L est bordé par un fleuve sur une longueur. Le périmètre clôturé (2 largeurs + 1 longueur) est de 100 m. On cherche à maximiser l'aire $A(x)$, à garantir $A(x) > 1000 \text{ m}^2$, et à comparer deux fournisseurs de clôture via un système linéaire.

SOLUTION

1. Modélisation de l'aire $A(x)$ Le grillage disponible est de 100 m. Il sert à clôturer les deux largeurs (x chacune) et la longueur L opposée au fleuve.

$$L + 2x = 100 \Rightarrow L = 100 - 2x.$$

L'aire du rectangle est $A = L \times x$. En remplaçant L :

$$A(x) = (100 - 2x)x = 100x - 2x^2 = -2x^2 + 100x.$$

Contraintes physiques : Une longueur et une largeur sont strictement positives. $L > 0 \Leftrightarrow 100 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 50$. $x > 0$. L'ensemble de définition physique est donc $D_A =]0; 50[$ (intervalle ouvert car si $x = 0$ ou $x = 50$, l'aire est nulle, il n'y a pas de champ).

2. Forme canonique et maximisation $A(x) = -2x^2 + 100x$. On factorise par -2 :

$$A(x) = -2(x^2 - 50x).$$

On complète le carré : $x^2 - 50x = (x - 25)^2 - 625$.

$$A(x) = -2[(x - 25)^2 - 625] = -2(x - 25)^2 + 1250.$$

C'est la forme canonique. Le coefficient de $(x - 25)^2$ est $-2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : le sommet est un maximum. Le sommet a pour coordonnées (25; 1250).

- Largeur optimale : $x_{\max} = 25 \text{ m}$.
- Longueur correspondante : $L_{\max} = 100 - 2 \times 25 = 50 \text{ m}$.
- Aire maximale : $A_{\max} = 1250 \text{ m}^2$.

Vérification : $25 \in]0; 50[$, la solution est admissible.

3. Inéquation $A(x) > 1000$ (Objectif de rentabilité) On résout $-2x^2 + 100x > 1000$. On ramène à 0 : $-2x^2 + 100x - 1000 > 0$. On divise par -2 (ce qui change le sens de l'inégalité) :

$$x^2 - 50x + 500 < 0.$$

Calcul du discriminant : $\Delta = (-50)^2 - 4 \times 1 \times 500 = 2500 - 2000 = 500$. $\sqrt{\Delta} = \sqrt{500} = 10\sqrt{5} \approx 22,36$. Les deux racines sont :

$$x_1 = \frac{50 - 10\sqrt{5}}{2} = 25 - 5\sqrt{5} \approx 13,82, \quad x_2 = \frac{50 + 10\sqrt{5}}{2} = 25 + 5\sqrt{5} \approx 36,18.$$

Le trinôme $x^2 - 50x + 500$ a $a = 1 > 0$, il est strictement négatif entre ses racines. L'ensemble des solutions de l'inéquation initiale est donc :

$$S =]25 - 5\sqrt{5}; 25 + 5\sqrt{5}[\approx]13,82; 36,18[.$$

Interprétation : Pour que l'aire dépasse $1\,000\text{ m}^2$, la largeur x doit être comprise entre $13,8\text{ m}$ et $36,2\text{ m}$ (arrondi au dixième). Le maximum $x_{\max} = 25\text{ m}$ appartient bien à cet intervalle ($13,82 < 25 < 36,18$). L'objectif de rentabilité est atteignable et même dépassé au maximum ($1250\text{ m}^2 > 1000\text{ m}^2$).

4. Système linéaire : Tarification « Clôture Express » Soit p le prix du mètre de grillage (FCFA/m) et f le forfait portail (FCFA).

- Devis A : $40p + f = 115\,000$
- Devis B : $60p + f = 165\,000$

Système :

$$(S) : \begin{cases} 40p + f = 115\,000 & (L_1) \\ 60p + f = 165\,000 & (L_2) \end{cases}$$

Méthode par combinaison (soustraction) : $(L_2) - (L_1)$ élimine f :

$$(60p - 40p) + (f - f) = 165\,000 - 115\,000 \Leftrightarrow 20p = 50\,000 \Leftrightarrow p = 2\,500.$$

On remplace p dans (L_1) :

$$40 \times 2\,500 + f = 115\,000 \Leftrightarrow 100\,000 + f = 115\,000 \Leftrightarrow f = 15\,000.$$

Résultat : Chez Clôture Express, le mètre de grillage coûte $2\,500\text{ FCFA}$ et le forfait portail $15\,000\text{ FCFA}$. Remarque : Les tarifs sont identiques à ceux du fournisseur initial.

5. Comparaison des coûts totaux pour le champ optimal Le champ optimal nécessite 100 m de grillage (stock total) et 1 portail.

- Fournisseur initial : Coût $C_1 = 100 \times 2\,500 + 15\,000 = 250\,000 + 15\,000 = 265\,000\text{ FCFA}$.
- Clôture Express : Coût $C_2 = 100 \times 2\,500 + 15\,000 = 265\,000\text{ FCFA}$.

Les deux offres sont strictement équivalentes financièrement pour cette configuration.

6. Note de synthèse pour M. Ngom

Objet : Dimensionnement et budget du champ riverain – Campagne 2026

Monsieur le Président,

Suite à l'étude technique du champ adossé au fleuve Sanaga, voici les éléments pour votre décision :

1. Dimensions optimales : Pour maximiser la surface cultivable avec 100 m de grillage, il faut prévoir une largeur de 25 m et une longueur de 50 m . Cela donne une aire maximale de $1\,250\text{ m}^2$.
2. Objectif de rentabilité ($1\,000\text{ m}^2$) : Cet objectif est réalisable. Toute largeur comprise entre $13,8\text{ m}$ et $36,2\text{ m}$ garantit une aire supérieure à $1\,000\text{ m}^2$. Le choix optimal (25 m) s'inscrit confortablement dans cette plage.

3. Choix du fournisseur : L'analyse des devis de Clôture Express révèle des tarifs identiques au fournisseur actuel (2 500 FCFA/m et 15 000 FCFA le portail). Le coût total de la clôture s'élève à 265 000 FCFA chez les deux. Il n'y a pas d'avantage financier à changer de prestataire sur la base des tarifs unitaires.

Recommandation : Valider les dimensions 25 m × 50 m. Négocier une remise de quantité ou un geste commercial (maintenance, livraison) auprès de l'un des deux fournisseurs pour réduire la facture finale.

Cordialement, Le Chargé d'Études Techniques.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de :

- **Ancrer les mathématiques dans le réel** : Le passage du périmètre imposé (100 m) à la fonction aire $A(x)$ illustre la modélisation par une fonction du second degré. La contrainte « adossé à la rivière » modifie la formule habituelle du périmètre ($P = 2L + 2l$ devient $L + 2l$), point de vigilance essentiel.
- **Articuler les trois piliers du chapitre** :
 1. Forme canonique / Optimisation : Trouver le maximum d'une parabole tournée vers le bas ($a < 0$) sans dérivée, outil algébrique requis au Probatoire.
 2. Inéquation / Seuil de rentabilité : Résoudre $A(x) > 1000$ impose de manipuler le signe du trinôme, de calculer un discriminant non parfait ($\Delta = 500$), et d'interpréter l'intervalle solution dans le domaine physique $]0; 50[$.
 3. Système linéaire / Décision d'achat : La comparaison de devis conduit naturellement à un système 2×2 résolu par combinaison. La découverte de tarifs identiques est une situation pédagogique riche : elle montre que les mathématiques valident l'équivalence et orientent vers la négociation de services annexes.
- **Exiger une rédaction professionnelle** : La consigne 5 impose une conclusion structurée (dimensions, faisabilité, coût, recommandation), simulant une note technique. Cela travaille la compétence « Rédiger et justifier une démarche » du programme.
- **Valider les prérequis pour la suite** : La maîtrise de la forme canonique, du signe du trinôme et de la résolution de systèmes est indispensable pour la Leçon 2 (Fonctions du second degré, variations, optimisation graphique) et les chapitres de statistique/probabilités (régression linéaire, systèmes normaux).

ATTENTION Pièges évités dans cette activité

- **Domaine de définition** : Ne pas écrire $D_A = [0; 50]$. À $x = 0$ ou $x = 50$, l'aire est nulle, il n'y a pas de rectangle (largeur ou longueur nulle). L'intervalle est ouvert $]0; 50[$.

- Sens de l'inégalité : Diviser par -2 inverse le signe ($>$ devient $<$). Oublier ce changement conduit à l'intervalle complémentaire (erreur classique).
- Unités et arrondis : Les dimensions sont en mètres (m), l'aire en m^2 , les coûts en FCFA. Les racines exactes ($25 \pm 5\sqrt{5}$) sont privilégiées dans la démonstration ; les valeurs approchées (13,8 ; 36,2) servent l'interprétation terrain.
- Système linéaire : Vérifier que les deux équations sont bien indépendantes (ici coefficients de p différents : 40 et 60). Si les devis étaient proportionnels, le système n'aurait pas de solution unique (tarification incohérente).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Mettre un trinôme sous forme canonique et trouver son sommet

Objectif : Écrire $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ pour lire le sommet $S(\alpha; \beta)$ et le sens de variation.

1. Identifier les coefficients a, b, c ($a \neq 0$).
2. Calculer l'abscisse du sommet : $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
3. Calculer l'ordonnée du sommet : $\beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.
4. Écrire la forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
5. Interprétation technique : Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut (minimum en β); si $a < 0$, vers le bas (maximum en β).

EXERCICE RÉSOLU 20 Forme canonique et optimisation d'une section de poutre

La hauteur h (en cm) d'une poutre en béton en fonction de la distance x (en m) à l'appui est modélisée par $h(x) = -2x^2 + 8x + 10$ sur $[0; 5]$.

1. Mettre $h(x)$ sous forme canonique.
2. Déterminer la hauteur maximale de la poutre et l'abscisse où elle est atteinte.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On a $a = -2, b = 8, c = 10$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2 \times (-2)} = -\frac{8}{-4} = 2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \times (-2) \times 10 = 64 + 80 = 144$$

$$\beta = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{144}{4 \times (-2)} = -\frac{144}{-8} = 18$$

Forme canonique : $h(x) = -2(x - 2)^2 + 18$.

2. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas. Le sommet $S(2; 18)$ correspond à un maximum. La hauteur maximale est 18 cm, atteinte à 2 m de l'appui (valeur appartenant à l'intervalle $[0; 5]$).

Conclusion : La poutre est la plus haute (18 cm) à 2 mètres de l'appui.

MÉTHODE Résoudre une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$

Objectif : Trouver l'ensemble des solutions S dans $\mathbb{R}$.

1. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Discussion selon le signe de Δ :
 - $\Delta < 0$: Aucune solution réelle ($S = \emptyset$).
 - $\Delta = 0$: Une solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ($S = \{x_0\}$).
 - $\Delta > 0$: Deux solutions distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ ($S = \{x_1; x_2\}$). Remarque : si $a > 0$ alors $x_1 < x_2$; si $a < 0$ alors $x_1 > x_2$.
3. Rédaction obligatoire au Probatoire : Écrire « $\Delta = \dots$ », « Comme $\Delta \dots$, l'équation admet ...solution(s) : $S = \{\dots\}$ ».
4. Astuces (racines évidentes) :
 - Si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre est c/a .
 - Si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre est $-c/a$.

EXERCICE RÉSOLU 21 Équation du second degré et dimensionnement d'une pièce

Un technicien doit usiner une pièce rectangulaire dont la longueur dépasse la largeur de 3 cm. L'aire doit être de 40 cm^2 . Déterminer les dimensions de la pièce.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Modélisation : Soit x la largeur (en cm). La longueur est $x + 3$. L'aire : $x(x + 3) = 40$.
2. Équation : $x^2 + 3x - 40 = 0$. Coefficients : $a = 1, b = 3, c = -40$.
3. Discriminant : $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-40) = 9 + 160 = 169 = 13^2$.
4. Solutions : $\Delta > 0$, deux solutions réelles distinctes.

$$x_1 = \frac{-3 - 13}{2} = \frac{-16}{2} = -8$$

$$x_2 = \frac{-3 + 13}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

5. Interprétation physique : Une largeur ne peut pas être négative. On rejette $x_1 = -8$. La

largeur est $x = 5$ cm. La longueur est $5 + 3 = 8$ cm.

Conclusion : La pièce mesure 5 cm de large sur 8 cm de long.

ATTENTION Piège contexte

Ne pas oublier de rejeter la solution négative incompatible avec le problème concret (longueur, temps, quantité, intensité).

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré $ax^2 + bx + c \gtrless 0$

Objectif : Déterminer l'ensemble de vérité S en utilisant le signe du trinôme.

1. Résoudre l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$ (calculer Δ , racines $x_1 \leq x_2$ si réelles).
2. Règle du signe du trinôme (à connaître par cœur) :
 - $\Delta > 0$:
 - Si $a > 0$: $P(x) > 0$ pour $x < x_1$ ou $x > x_2$ (extérieur); $P(x) < 0$ pour $x_1 < x < x_2$ (intérieur).
 - Si $a < 0$: Signe inverse (positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur).
 - $\Delta = 0$: $P(x)$ a le signe de a partout sauf en x_0 où il est nul.
 - $\Delta < 0$: $P(x)$ a le signe constant de a sur $\mathbb{R}$.
3. Construire un tableau de signes (obligatoire au Probatoire) avec les valeurs remarquables (racines, bornes de l'intervalle d'étude) et les intervalles.
4. Écrire la solution finale sous forme d'intervalle ou d'ensemble, en tenant compte du sens de l'inéquation ($\geq, >, \leq, <$).

EXERCICE RÉSOLU 22 Inéquation du second degré et domaine de fonctionnement

Un moteur électrique fonctionne correctement si sa puissance $P(I) = -0,5I^2 + 4I - 3$ (en kW) est strictement positive, où I est l'intensité en Ampères. Déterminer l'intervalle d'intensités admissibles.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Inéquation : $-0,5I^2 + 4I - 3 > 0$. On multiplie par -2 (change le sens) : $I^2 - 8I + 6 < 0$.
2. Équation associée : $I^2 - 8I + 6 = 0$. $a = 1, b = -8, c = 6$. $\Delta = (-8)^2 - 4 \times 6 = 64 - 24 = 40$.

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{10} \approx 6,32. \text{ Racines : } I_1 = \frac{8-2\sqrt{10}}{2} = 4 - \sqrt{10} \approx 0,84; I_2 = 4 + \sqrt{10} \approx 7,16.$$

3. Tableau de signes pour $P(I)$ (coefficient initial $a = -0,5 < 0$) :

I	$-\infty$	$4 - \sqrt{10}$	$4 + \sqrt{10}$	$+\infty$	
$P(I)$	-	0	+	0	-

4. $P(I) > 0$ (positif) sur l'intervalle $]4 - \sqrt{10}; 4 + \sqrt{10}[$.

Conclusion : Le moteur fonctionne correctement pour une intensité $I \in]4 - \sqrt{10}; 4 + \sqrt{10}[$ A, soit environ $]0,84; 7,16[$ A.

MÉTHODE Équations et inéquations associées à une fonction du second degré

Objectif : Résoudre $f(x) = k$, $f(x) \geq k$, $f(x) < k$ pour $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Ramener l'inconnue à gauche : $f(x) - k = 0$ ou $f(x) - k \gtrless 0$.
2. On obtient un trinôme du second degré $ax^2 + bx + (c - k)$.
3. Appliquer les méthodes de résolution d'équation ou d'inéquation du second degré vues précédemment.
4. Lien graphique : Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe C_f avec la droite $y = k$. Les solutions de $f(x) > k$ correspondent aux x pour lesquels la courbe est au-dessus de la droite.

MÉTHODE Résoudre un système linéaire 2×2 (Substitution / Combinaison linéaire)

Objectif : Trouver le couple $(x; y)$ solution du système
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}.$$

1. Méthode par combinaison (souvent plus rapide) :
 - Multiplier les équations par des nombres non nuls pour obtenir des coefficients opposés sur x ou sur y .
 - Additionner les deux équations pour éliminer une inconnue.
 - Résoudre l'équation à une inconnue trouvée.
 - Remplacer dans une équation initiale pour trouver l'autre inconnue.
2. Méthode par substitution : Isoler x (ou y) dans une équation, substituer l'expression obtenue dans l'autre équation.
3. Vérification obligatoire : Remplacer $(x; y)$ dans les deux équations initiales.

4. Cas particuliers (théoriques, discriminant $\delta = a_1b_2 - a_2b_1$) :

- $\delta \neq 0$: Solution unique (droites sécantes).
- $\delta = 0$ et $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$: Infinité de solutions (droites confondues).
- $\delta = 0$ et $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$: Pas de solution (droites parallèles distinctes).

EXERCICE RÉSOLU 23

Système linéaire : mélange de deux alliages

On mélange un alliage A à 20% de cuivre avec un alliage B à 50% de cuivre pour obtenir 100 kg d'un alliage à 30% de cuivre. Déterminer les masses de A et de B à mélanger.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Modélisation : Soit x la masse (en kg) de l'alliage A et y la masse (en kg) de l'alliage B.
2. Système :

$$\begin{cases} x + y = 100 & \text{(masse totale)} \\ 0,20x + 0,50y = 30 & \text{(masse de cuivre : 30\% de 100 = 30 kg)} \end{cases}$$

3. Résolution par substitution : D'après la première équation : $y = 100 - x$. Substitution dans la seconde :

$$0,20x + 0,50(100 - x) = 30$$

$$0,20x + 50 - 0,50x = 30$$

$$-0,30x = -20$$

$$x = \frac{20}{0,30} = \frac{200}{3} \approx 66,67$$

$$\text{Alors } y = 100 - \frac{200}{3} = \frac{100}{3} \approx 33,33.$$

4. Vérification :

- Masse totale : $\frac{200}{3} + \frac{100}{3} = 100$ kg. ✓
- Cuivre : $0,20 \times \frac{200}{3} + 0,50 \times \frac{100}{3} = \frac{40}{3} + \frac{50}{3} = \frac{90}{3} = 30$ kg. ✓

Conclusion : Il faut mélanger 66,67 kg de l'alliage A et 33,33 kg de l'alliage B (soit $\frac{200}{3}$ kg et $\frac{100}{3}$ kg exactement).

EXERCICE RÉSOLU 24 Synthèse : Modélisation d'une activité de production

Une petite entreprise fabrique et vend des pièces mécaniques. Le coût total de production (en milliers de FCFA) pour x centaines de pièces est $C(x) = 2x^2 - 20x + 100$. Le prix de vente unitaire est fixé à 5000 FCFA la pièce (soit 500 milliers de FCFA la centaine de pièces).

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x)$ et le bénéfice $B(x)$ en fonction de x .
2. Déterminer le seuil de rentabilité (point mort) : nombre de pièces pour lequel $B(x) = 0$.
3. Déterminer l'intervalle de production pour lequel l'entreprise est bénéficiaire ($B(x) > 0$).
4. Trouver la production qui maximise le bénéfice et la valeur de ce maximum.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Chiffre d'affaires : $R(x) = 500x$ (en milliers de FCFA). Bénéfice : $B(x) = R(x) - C(x) = 500x - (2x^2 - 20x + 100) = -2x^2 + 520x - 100$.
2. Seuil de rentabilité : $B(x) = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 520x - 100 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 260x + 50 = 0$. $\Delta = 260^2 - 4 \times 50 = 67600 - 200 = 67400$. $\sqrt{\Delta} = 10\sqrt{674} \approx 259,6$. $x_1 = \frac{260 - 10\sqrt{674}}{2} = 130 - 5\sqrt{674} \approx 0,19$. $x_2 = 130 + 5\sqrt{674} \approx 259,8$. Seuils : environ 19 pièces et 25 980 pièces.
3. Zone bénéficiaire : $a = -2 < 0$, $B(x) > 0$ entre les racines. $B(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]130 - 5\sqrt{674}; 130 + 5\sqrt{674}[$. Soit environ $]0,19; 259,8[$ centaines de pièces, c'est-à-dire $]19; 25\,980[$ pièces.
4. Maximum de bénéfice : Forme canonique ou sommet $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{520}{2 \times (-2)} = 130$. $B(130) = -2(130)^2 + 520(130) - 100 = -33800 + 67600 - 100 = 33700$ (milliers de FCFA). Production optimale : 13 000 pièces. Bénéfice maximal : 33 700 000 FCFA.

ATTENTION Unités

Attention aux unités : x en centaines de pièces, C, R, B en milliers de FCFA. Bien convertir pour la conclusion finale.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 9 QCM : le discriminant**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie ton choix.

- Le discriminant du trinôme $2x^2 - 5x + 1$ vaut :
a. 17 b. 33 c. -17
- Si $\Delta = 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet :
a. deux solutions distinctes b.] une solution double c.] aucune solution réelle
- L'équation $x^2 + 4x + 4 = 0$ admet pour solution :
a. $x = 2$ b. $x = -2$ c. $x = 4$
- Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ admet pour solution :
a. (3; 2) b. (2; 3) c. (4; 1)

EXERCICE 10 Vrai ou faux

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

- Si $\Delta < 0$, le trinôme $ax^2 + bx + c$ est toujours du signe de a .
- Le trinôme $x^2 - 6x + 9$ se factorise en $(x - 3)(x + 3)$.
- La forme canonique de $x^2 - 4x + 1$ est $(x - 2)^2 - 3$.
- Un système de deux équations linéaires à deux inconnues admet toujours une solution unique.

EXERCICE 11 Somme et produit des racines

On considère l'équation $3x^2 - 7x + 2 = 0$.

- Sans résoudre l'équation, calculer la somme S et le produit P des racines.
- Vérifier que $x_1 = 2$ est une solution, puis en déduire l'autre solution x_2 .

EXERCICE 12 Calculs directs

1. Calculer le discriminant de chacun des trinômes : $x^2 - 5x + 6$; $-x^2 + 2x + 8$; $2x^2 + x + 5$.
2. Donner, sans calcul supplémentaire, le nombre de solutions réelles de chaque équation associée.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 13** Résolution d'équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, puis vérifier les résultats à l'aide de la somme et du produit des racines :

1. $3x^2 - 7x + 2 = 0$;
2. $x^2 + 4x + 4 = 0$;
3. $2x^2 + x + 5 = 0$.

EXERCICE 14 Forme canonique et maximum

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
2. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f .
3. Quel est le maximum de f sur $\mathbb{R}$? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?

EXERCICE 15 Inéquations du second degré

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 5x + 6 < 0$ en dressant un tableau de signes.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$.
3. Représenter sur une droite graduée l'ensemble des solutions de chaque inéquation.

EXERCICE 16 Système de deux équations

On considère le système $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 5x - y = 5 \end{cases}$.

1. Résoudre ce système par la méthode de substitution.
2. Résoudre ce même système par la méthode de combinaison (addition).
3. Interpréter graphiquement le résultat obtenu (que représentent les deux équations et le couple solution?).

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Rentabilité d'un atelier de menuiserie

Un atelier de menuiserie de Douala fabrique et vend des tabourets. Le bénéfice mensuel, exprimé en milliers de FCFA, est donné en fonction du nombre x de tabourets vendus par :

$$B(x) = -x^2 + 40x - 300.$$

1. Calculer le bénéfice réalisé pour $x = 10$ tabourets vendus, puis pour $x = 35$ tabourets. Commenter.
2. Mettre $B(x)$ sous forme canonique.
3. En déduire le nombre de tabourets à vendre pour que le bénéfice soit maximal, et donner la valeur de ce bénéfice maximal en FCFA.
4. Résoudre l'équation $B(x) = 0$.
5. À l'aide d'un tableau de signes, résoudre l'inéquation $B(x) > 0$.
6. En déduire le nombre entier de tabourets que l'atelier doit vendre pour être rentable (bénéfice strictement positif).

EXERCICE 18 Au marché de Mokolo

Au marché, une ménagère achète 3 kg de tomates et 2 kg d'oignons pour un total de 2900 FCFA. Le lendemain, aux mêmes prix, elle achète 2 kg de tomates et 5 kg d'oignons pour 4000 FCFA.

1. En désignant par x le prix d'un kilogramme de tomates et par y celui d'un kilogramme d'oignons, traduire la situation par un système de deux équations à deux inconnues.
2. Résoudre ce système par la méthode de ton choix, en détaillant les étapes.
3. En déduire le prix d'un kilogramme de tomates et celui d'un kilogramme d'oignons.

4. Combien paiera-t-elle pour 4 kg de tomates et 3 kg d'oignons ?
5. Bonus. Deux nombres ont pour somme 26 et pour produit 165. Montrer que ces nombres sont les solutions d'une équation du second degré, puis les déterminer.

EXERCICE 19 Équation bicarrée et clôture d'un terrain

Partie A. On considère l'équation (E) : $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

1. En posant $X = x^2$, montrer que l'équation (E) se ramène à une équation du second degré d'inconnue X .
2. Résoudre cette équation du second degré.
3. En déduire toutes les solutions réelles de l'équation (E).

Partie B. Un technicien doit clôturer un terrain rectangulaire de périmètre 52 m et d'aire 165 m^2 . On note L et l les dimensions du terrain.

1. Montrer que $L + l = 26$ et $L \times l = 165$.
2. En déduire que L et l sont solutions de l'équation $t^2 - 26t + 165 = 0$.
3. Résoudre cette équation et donner les dimensions du terrain.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DES EXERCICES — ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le discriminant

1. Réponse a. : 17. Pour $2x^2 - 5x + 1$, on a $a = 2$, $b = -5$, $c = 1$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 25 - 8 = 17.$$

2. Réponse b. : une solution double. Si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution (dite **solution double**) $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
3. Réponse b. : $x = -2$. On reconnaît l'identité remarquable : $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$. L'équation $(x+2)^2 = 0$ donne $x = -2$. Vérification : $(-2)^2 + 4(-2) + 4 = 4 - 8 + 4 = 0$.
4. Réponse a. : (3 ; 2). En additionnant les deux équations : $2x = 6$, donc $x = 3$. Alors $y = 5 - x = 2$. Vérification : $3 - 2 = 1$. ✓

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. Si $\Delta < 0$, le trinôme ne s'annule jamais et garde un signe constant : il est toujours du **signe de a** (strictement positif si $a > 0$, strictement négatif si $a < 0$).
2. Faux. $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 = (x-3)(x-3)$ (identité remarquable $a^2 - 2ab + b^2$). Or $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$, ce qui ne correspond pas.
3. Vrai. $x^2 - 4x + 1 = (x^2 - 4x + 4) - 4 + 1 = (x-2)^2 - 3$.
4. Faux. Un tel système peut avoir une solution unique (droites sécantes), aucune solution (droites parallèles distinctes) ou une infinité de solutions (droites confondues).
Exemple sans solution : $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Somme et produit des racines

1. Pour $3x^2 - 7x + 2 = 0$ ($a = 3, b = -7, c = 2$), comme $\Delta = 49 - 24 = 25 > 0$, il y a deux racines et :

$$S = -\frac{b}{a} = \frac{7}{3} \quad ; \quad P = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}.$$

2. Vérifions que $x_1 = 2$ est solution : $3(2)^2 - 7(2) + 2 = 12 - 14 + 2 = 0$. ✓

On utilise le produit : $x_1 \times x_2 = P$, donc $2x_2 = \frac{2}{3}$, d'où $x_2 = \frac{1}{3}$.

Contrôle avec la somme : $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = S$. ✓

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- $x^2 - 5x + 6 : \Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1$.
 - $-x^2 + 2x + 8 : \Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36$.
 - $2x^2 + x + 5 : \Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times 5 = 1 - 40 = -39$.
- D'après le signe du discriminant :
 - $\Delta = 1 > 0$: l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes ;
 - $\Delta = 36 > 0$: l'équation $-x^2 + 2x + 8 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes ;
 - $\Delta = -39 < 0$: l'équation $2x^2 + x + 5 = 0$ n'admet aucune solution réelle.

CORRIGÉ Exercice 5 — Résolution d'équations du second degré

1. $3x^2 - 7x + 2 = 0 : \Delta = (-7)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 49 - 24 = 25 > 0, \sqrt{\Delta} = 5$.

$$x_1 = \frac{7-5}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad ; \quad x_2 = \frac{7+5}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$S = \left\{ \frac{1}{3} ; 2 \right\}. \text{Vérification : } S = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3} = -\frac{b}{a} \text{ et } P = \frac{2}{3} = \frac{c}{a}. \quad \checkmark$$

2. $x^2 + 4x + 4 = 0 : \Delta = 16 - 16 = 0$. Solution double : $x_0 = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2} = -2$.

$$S = \{-2\}. \text{Vérification : } x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2, \text{ donc } S = -4 = -\frac{b}{a} \text{ et } P = 4 = \frac{c}{a}. \quad \checkmark$$

3. $2x^2 + x + 5 = 0 : \Delta = 1 - 40 = -39 < 0$. L'équation n'admet aucune solution réelle : $S = \emptyset$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Forme canonique et maximum

1. $f(x) = -2x^2 + 8x - 5$. On factorise par -2 les deux premiers termes :

$$\begin{aligned} f(x) &= -2(x^2 - 4x) - 5 = -2[(x - 2)^2 - 4] - 5 \\ &= -2(x - 2)^2 + 8 - 5 = -2(x - 2)^2 + 3. \end{aligned}$$

2. La parabole a pour sommet le point $S(2; 3)$. Comme $a = -2 < 0$, elle est tournée vers le bas.
3. Le maximum de f sur $\mathbb{R}$ est 3, atteint pour $x = 2$ (car $-2(x - 2)^2 \leq 0$, nul seulement en $x = 2$).

CORRIGÉ Exercice 7 — Inéquations du second degré

1. $x^2 - 5x + 6 < 0$. Racines : $\Delta = 1$, $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Le trinôme ($a = 1 > 0$) est négatif entre les racines.

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$			
$x^2 - 5x + 6$	+	+	0	-	0	+	+

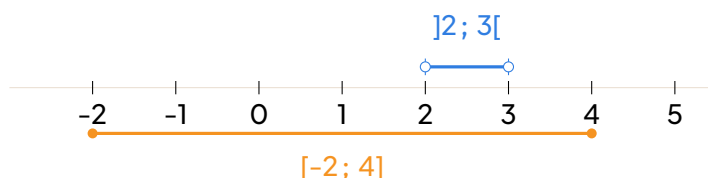
$S =]2; 3[$ (bornes exclues car inégalité stricte).

2. $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$. Racines : $\Delta = 36$, $x_1 = \frac{-2-6}{-2} = 4$, $x_2 = \frac{-2+6}{-2} = -2$. Le trinôme ($a = -1 < 0$) est positif entre les racines.

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$			
$-x^2 + 2x + 8$	-	-	0	+	0	-	-

$S = [-2; 4]$ (bornes incluses car inégalité large).

3. Représentation sur la droite graduée :



En bleu : solutions de la question 1 (bornes exclues); en orange : solutions de la question 2 (bornes incluses).

CORRIGÉ Exercice 8 — Système de deux équations

1. Méthode par substitution. De la deuxième équation : $y = 5x - 5$. On reporte dans la première :

$$3x + 2(5x - 5) = 16 \iff 3x + 10x - 10 = 16 \iff 13x = 26 \iff x = 2.$$

Alors $y = 5 \times 2 - 5 = 5$. Vérification : $3(2) + 2(5) = 16$ ✓ et $5(2) - 5 = 5$ ✓.

$$S = \{(2; 5)\}.$$

2. Méthode par combinaison linéaire. On multiplie la deuxième équation par 2 : $10x - 2y = 10$. On additionne membre à membre avec la première :

$$(3x + 2y) + (10x - 2y) = 16 + 10 \iff 13x = 26 \iff x = 2,$$

puis $y = 5x - 5 = 5$. On retrouve $S = \{(2; 5)\}$.

3. Chaque équation représente une **droite** dans le plan : $(d_1) : y = -\frac{3}{2}x + 8$ et $(d_2) : y = 5x - 5$. Le couple solution $(2; 5)$ est le **point d'intersection** de ces deux droites : elles sont sécantes, d'où l'unicité de la solution.

CORRIGÉ Exercice 9 — Rentabilité d'un atelier de menuiserie

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 1,5 pt.

- $B(10) = -100 + 400 - 300 = 0$: pour 10 tabourets, le bénéfice est nul (seuil de rentabilité).
 $B(35) = -1225 + 1400 - 300 = -125$: pour 35 tabourets, l'atelier perd 125 000 FCFA (surproduction : les coûts dépassent les recettes).
- $B(x) = -(x^2 - 40x) - 300 = -[(x - 20)^2 - 400] - 300 = -(x - 20)^2 + 100$.
- Comme $a = -1 < 0$, le maximum est atteint au sommet : pour $x = 20$ tabourets, et vaut $B(20) = 100$ milliers de FCFA, soit 100 000 FCFA.
- $B(x) = 0 \iff (x - 20)^2 = 100 \iff x - 20 = 10$ ou $x - 20 = -10$, d'où $x_1 = 10$ et $x_2 = 30$.
 (Contrôle par le discriminant : $\Delta = 1600 - 1200 = 400$, $\sqrt{\Delta} = 20$, $x = \frac{-40 \pm 20}{-2}$, soit 10 et 30. ✓)
- Trinôme avec $a = -1 < 0$: il est strictement positif entre les racines.

x	$-\infty$	10	30	$+\infty$			
$B(x)$	-	-	0	+	0	-	-

$$S =]10; 30[.$$

6. L'atelier est rentable pour $x \in]10; 30[$, c'est-à-dire pour un nombre entier de tabourets compris entre 11 et 29 inclus.

Points de vigilance : citer le signe de a pour justifier la position du maximum et le tableau de signes ; convertir les milliers de FCFA en FCFA dans la réponse finale ; exclure les bornes 10 et 30 car le bénéfice doit être strictement positif.

CORRIGÉ Exercice 10 — Au marché de Mokolo

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 (bonus) : 2,5 pts.

1. Soit x le prix du kg de tomates (en FCFA) et y le prix du kg d'oignons (en FCFA).

$$\begin{cases} 3x + 2y = 2900 \\ 2x + 5y = 4000 \end{cases}$$

2. Résolution par combinaison linéaire (élimination de x). On multiplie la première équation par 2 et la deuxième par 3 :

$$\begin{cases} 6x + 4y = 5800 \\ 6x + 15y = 12000 \end{cases}$$

On soustrait la première de la deuxième : $11y = 6200$, d'où $y = \frac{6200}{11}$. On reporte dans la première équation : $3x + 2 \times \frac{6200}{11} = 2900 \Leftrightarrow 3x = \frac{31900 - 12400}{11} = \frac{19500}{11} \Leftrightarrow x = \frac{6500}{11}$. Vérification : $2 \times \frac{6500}{11} + 5 \times \frac{6200}{11} = \frac{13000 + 31000}{11} = \frac{44000}{11} = 4000$ ✓.
 $S = \left\{ \left(\frac{6500}{11}, \frac{6200}{11} \right) \right\}$.

3. Le kilogramme de tomates coûte $\frac{6500}{11} \approx 591$ FCFA et le kilogramme d'oignons $\frac{6200}{11} \approx 564$ FCFA (prix exacts : $\frac{6500}{11}$ FCFA et $\frac{6200}{11}$ FCFA).

4. $4x + 3y = 4 \times \frac{6500}{11} + 3 \times \frac{6200}{11} = \frac{26000 + 18600}{11} = \frac{44600}{11} \approx 4055$ FCFA.

5. Bonus. Deux nombres de somme $S = 26$ et de produit $P = 165$ sont les solutions de l'équation $t^2 - St + P = 0$, soit $t^2 - 26t + 165 = 0$.

$$\Delta = 676 - 660 = 16, \sqrt{\Delta} = 4 : t_1 = \frac{26 - 4}{2} = 11, t_2 = \frac{26 + 4}{2} = 15.$$

Les deux nombres sont 11 et 15. Vérification : $11 + 15 = 26$ et $11 \times 15 = 165$. ✓

Points de vigilance : bien identifier les inconnues avant de poser le système ; vérifier la solution dans les deux équations ; au bonus, citer la propriété « somme S , produit $P \Rightarrow$ solutions de $t^2 - St + P = 0$ ».

CORRIGÉ Exercice 11 — Équation bicarrée et clôture d'un terrain

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 5 pts (Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts) ; Partie B : 5 pts (Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts).

Partie A.

1. Posons $X = x^2$. Alors $x^4 = (x^2)^2 = X^2$, et (E) devient :

$$X^2 - 13X + 36 = 0,$$

équation du second degré d'inconnue X .

2. $\Delta = (-13)^2 - 4 \times 36 = 169 - 144 = 25 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$X_1 = \frac{13 - 5}{2} = 4 \quad ; \quad X_2 = \frac{13 + 5}{2} = 9.$$

3. On revient à x : $x^2 = 4$ donne $x = 2$ ou $x = -2$; $x^2 = 9$ donne $x = 3$ ou $x = -3$.

$$S = \{-3; -2; 2; 3\}.$$

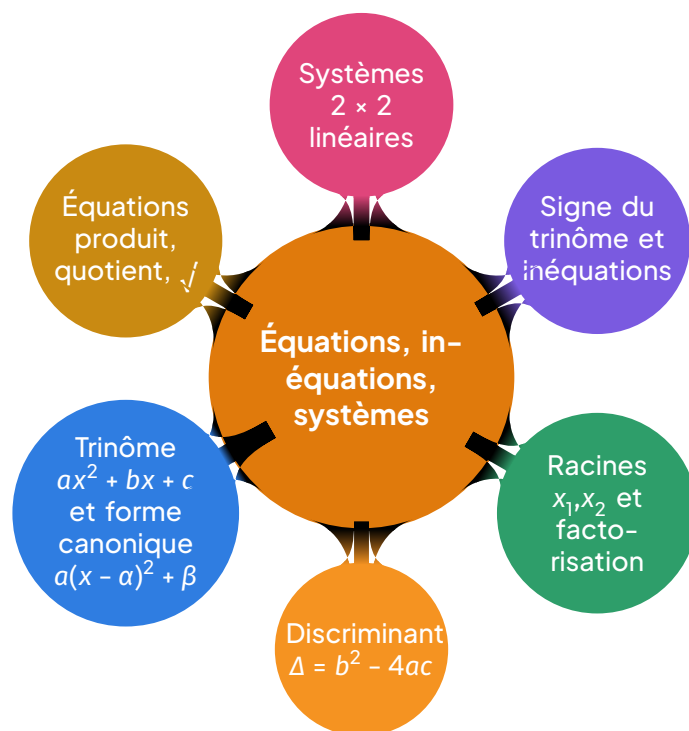
Vérification pour $x = 3$: $81 - 13 \times 9 + 36 = 81 - 117 + 36 = 0$. ✓

Partie B.

1. Le périmètre vaut $2(L + l) = 52$, donc $L + l = 26$. L'aire vaut $L \times l = 165 \text{ m}^2$.
2. L et l sont deux nombres de somme $S = 26$ et de produit $P = 165$: ils sont donc solutions de l'équation $t^2 - St + P = 0$, c'est-à-dire $t^2 - 26t + 165 = 0$.
3. $\Delta = 676 - 660 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$: $t_1 = \frac{26 - 4}{2} = 11$ et $t_2 = \frac{26 + 4}{2} = 15$.
Le terrain a pour dimensions $L = 15 \text{ m}$ et $l = 11 \text{ m}$. Vérification : périmètre = $2(15 + 11) = 52 \text{ m}$ ✓ ; aire = $15 \times 11 = 165 \text{ m}^2$ ✓.

Points de vigilance : dans la Partie A, ne pas oublier de revenir à x et de donner les quatre solutions (les valeurs négatives aussi, car $x^2 = X$ avec $X > 0$ donne deux solutions) ; dans la Partie B, justifier le passage « somme et produit $\Rightarrow$ équation $t^2 - St + P = 0$ » et conclure par une phrase avec les unités.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés à maîtriser.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Trinôme du second degré** : expression $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.
- **Forme canonique** : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$.
- **Discriminant** : $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Racine** : valeur de x qui annule le trinôme.

Formules à connaître par cœur

Cas	Équation $ax^2 + bx + c = 0$	Factorisation
$\Delta > 0$	$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	$x_0 = -\frac{b}{2a}$ (racine double)	$a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	Pas de solution dans $\mathbb{R}$	Pas de factorisation dans $\mathbb{R}$
Somme et produit	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	

Signe du trinôme : si $\Delta > 0$, le trinôme est du **signe de a** à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines ; si $\Delta \leq 0$, il est toujours du signe de a (nul en x_0 si $\Delta = 0$).

Méthodes express

- **Système 2×2** : substitution ou combinaison linéaire ; unique solution si $ab' - a'b \neq 0$.
- **Équation produit** $(A)(B) = 0$: $A = 0$ ou $B = 0$.
- **Équation quotient** $\frac{A}{B} = 0$: $A = 0$ avec $B \neq 0$ (valeurs interdites d'abord!).
- **Équation** $\sqrt{A} = B$: condition $B \geq 0$, puis $A = B^2$.
- **Inéquation** : se ramener à une comparaison à 0, étudier le signe, conclure par un intervalle.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais passer de la forme développée à la forme canonique.
- ☐ Je calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ sans erreur de signe.
- ☐ Je connais les formules des racines selon le signe de Δ .
- ☐ Je factorise un trinôme quand $\Delta \geq 0$.
- ☐ Je dresse le tableau de signes d'un trinôme.
- ☐ Je résous une inéquation du second degré et je donne la solution en intervalle.
- ☐ Je résous un système de deux équations linéaires par substitution et par combinaison.
- ☐ Je résous une équation produit nul.
- ☐ Je pense aux valeurs interdites pour un quotient et aux conditions pour $\sqrt{A}$.
- ☐ Je sais modéliser un problème concret (périmètre, coût, recette) par une équation du second degré.
- ☐ Je rédige ma solution en justifiant chaque étape.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+